

Индустриализация Африки к югу от Сахары

Zhihu · 2026-05-17

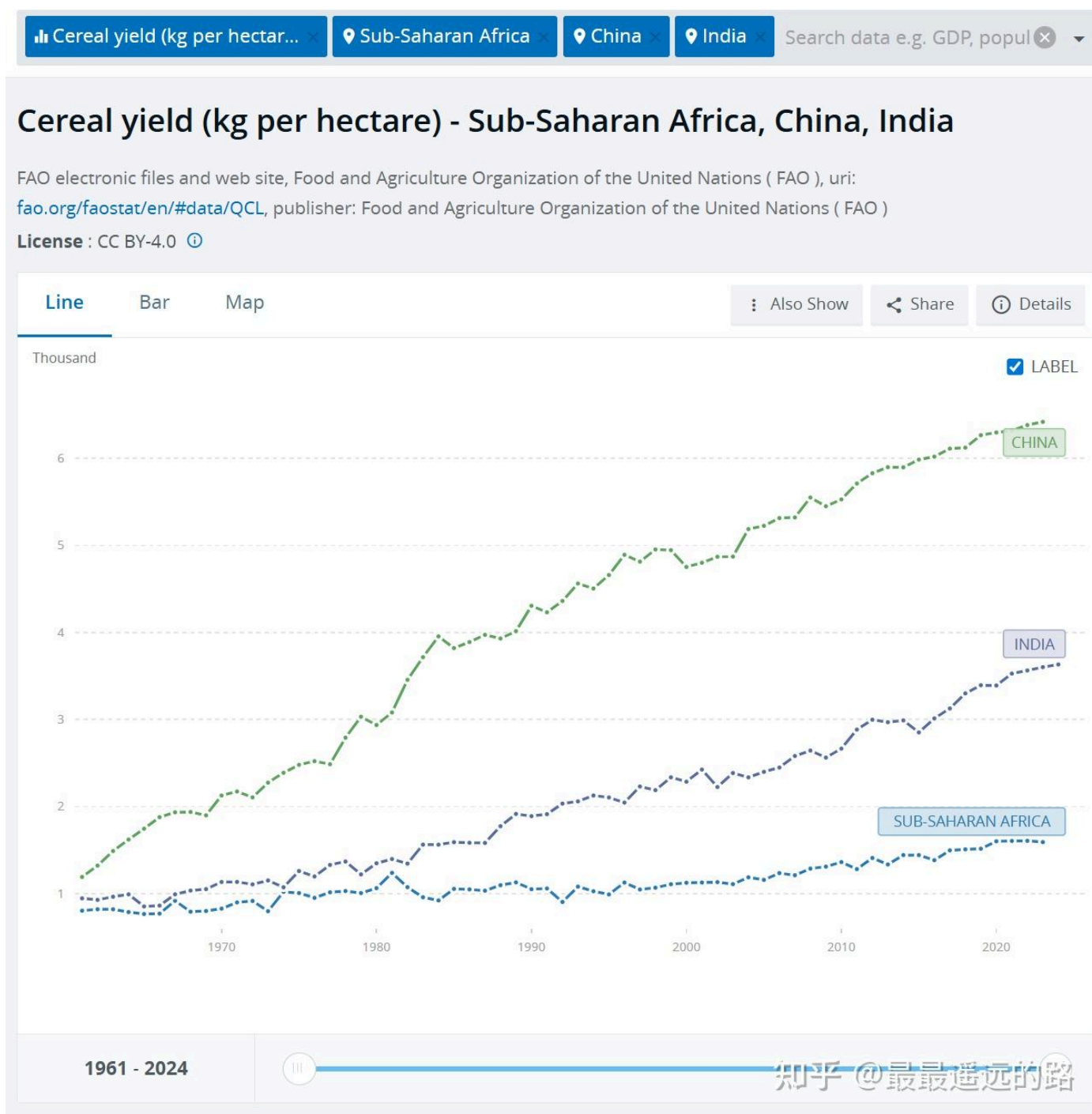
В серии моих статей о капиталистической мировой системе («Расцвет и упадок капиталистической мировой системы (III): анализ противоречий трёх этапов мировой системы») я выдвинул тезис: «В 2010-е годы центр классовой борьбы мирового рабочего класса находился в Восточной Азии, в 2020-е он переместится в Юго-Восточную Азию, в 2030-е — в Южную Азию и Северную Африку, в 2040-е, возможно, в Восточную Африку, а в 2050-е — в Западную Африку. Когда начнётся массовая классовая борьба рабочего класса Западной Африки, промышленности уже некуда будет переводиться; борьба распространится из периферии обратно в центр, и волна классовой борьбы исторически вернётся в мировом масштабе». Перемещение центра классовой борьбы рабочего класса означает и перемещение центра обрабатывающей промышленности, центра эксплуатации капиталистической мировой системы. Однако многие отрицают возможность индустриализации Африки и развития африканского капитализма. Они полагают, что Африка не способна завершить индустриализацию по разным причинам: расовым, культурным традициям, СПИДу, империалистической экономической колонизации, «намертво захлопнутым» Китаем дверям индустриализации и так далее. Даже те, кто считает, что африканский капитализм сможет развиваться, полагают, что индустриализация Африки произойдёт лишь через сто лет и не является делом ныне живущих. Так ли это на самом деле? Является ли капиталистическая индустриализация Африки в нынешней мировой системе далёкой мечтой? Давайте вместе разберёмся, на какой стадии находится нынешняя индустриализация Африки и насколько надёжен прогноз её взлёта к 2040 году.

Поскольку индустриализация Северной Африки началась рано, сейчас она находится в стадии быстрой индустриализации, которая завершится примерно через двадцать лет, данная статья сосредоточена главным образом на Африке к югу от Сахары.

I. Модернизация сельского хозяйства Африки к югу от Сахары

(I) Современное состояние аграрного сектора

Ниже — график ^[1] — исторические тенденции урожайности зерновых в Китае, Индии и Африке к югу от Сахары. В 1961 году урожайность с гектара в Китае, Индии и Африке к югу от Сахары была примерно одинаковой; в Китае с 1960 по 1980 год урожайность выросла почти в четыре раза. В Индии с 1990 по 2010 год урожайность выросла почти в два раза. В Африке, хотя она тоже растёт, рост медленный.



За огромным ростом производительности сельского хозяйства стоит использование минеральных удобрений и сельскохозяйственной техники. Ниже — график [2] — потребление удобрений на гектар пашни в Китае, Индии и Африке к югу от Сахары. В 2022 году уровень потребления удобрений в Африке к югу от Сахары составлял 18,5 кг на гектар, что соответствует уровню Китая 1960-х и Индии 1970-х годов.

Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - Sub-Saharan Africa, China, India

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0 [①](#)



Ниже — график [\[3\]](#) — доля занятых в сельском хозяйстве в общей занятости в Китае, Индии и Африке к югу от Сахары. В 1990 году доля сельскохозяйственной занятости в Китае, Индии и чёрной Африке была примерно одинаковой, однако быстрый рост производительности сельского хозяйства в Китае до 1980-х годов позволил деревне накопить огромную массу избыточной рабочей силы, что обеспечило достаточное предложение рабочей силы в период быстрого накопления капитала с 1990 по 2010 год.

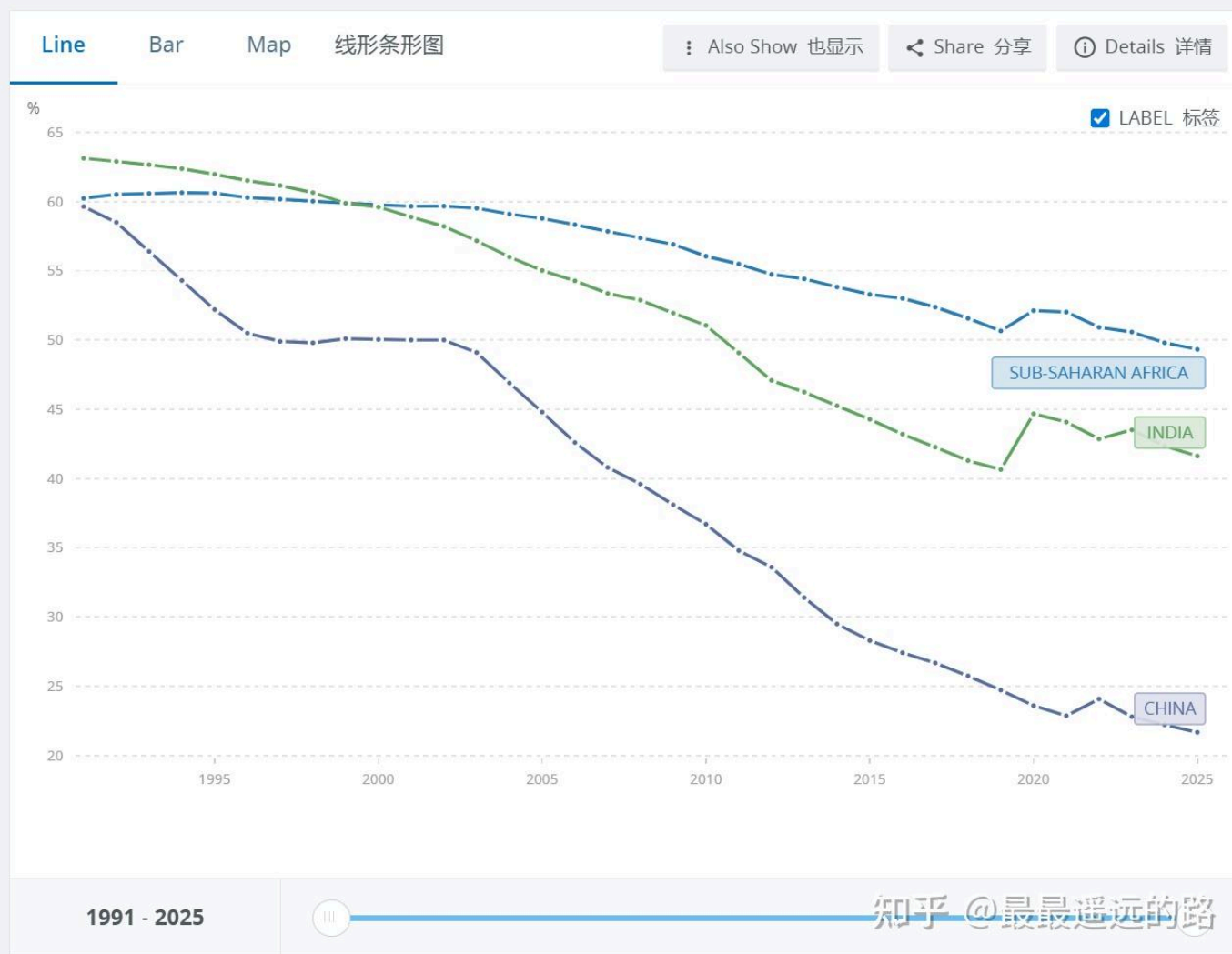
Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Sub-Saharan Africa, India, China

农业就业（占总就业百分比）（国际劳工组织模型估计）-撒哈拉以南非洲、印度、中国

ILO Modelled Estimates database (ILOEST), International Labour Organization (ILO), uri: ilostat.ilo.org/data/bulk, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 17, 2026

国际劳工组织模型估计数据库 (ILOEST), 国际劳工组织 (ILO), uri: ilostat.ilo.org/data/bulk, 出版者: ILOSTAT, 类型: 外部数据库, 访问日期: 2026 年 1 月 17 日

License: CC BY-4.0 许可: CC BY-4.0 [📄](#)



(II) Масштабная модернизация африканского сельского хозяйства вот-вот начнётся

История почти всех индустриальных стран показывает, что модернизация сельского хозяйства — важная предпосылка индустриализации. Без развитого сельского хозяйства невозможно обеспечить сырьём лёгкую промышленность — переработку сельскохозяйственной продукции. Нехватка продовольствия вынуждает тратить огромные объёмы валюты на закупку зерна, что замедляет ход

индустриализации. Кроме того, без быстрого роста производительности сельского хозяйства деревня не сможет дать массу избыточного населения для перевода в промышленный сектор. Согласно проведённому выше анализу, модернизация сельского хозяйства Африки ещё не развёрнута, так что об индустриализационном взлёте не может быть и речи. Однако тезис о том, что индустриализация возможна лишь после завершения аграрной модернизации, основан на историческом опыте этапа национального промышленного капитализма; на этапе транснационального капитализма, хотя аграрная модернизация по-прежнему очень важна как опора промышленности, этот строгий порядок уже не соблюдается. На деле современная промышленность и современное сельское хозяйство вполне могут развиваться синхронно и взаимно усиливать друг друга. О промышленности поговорим в следующей главе, здесь же продолжим о модернизации сельского хозяйства. Я считаю, что революция модернизации африканского сельского хозяйства вот-вот начнётся — вернее, она уже началась.

1. Минеральные удобрения

До 2010-х годов в Африке к югу от Сахары практически не было мощностей по производству удобрений. Взять, к примеру, мочевины: до 2010-х годов лишь ЮАР и Нигерия имели небольшие мощности по её производству, совершенно не способные удовлетворить потребности местных фермеров. Компания Indorama Group (индийское предприятие) приняла завод удобрений от правительства, закупила новое оборудование, и после запуска в 2016 году мощность по производству мочевины достигла 1,4 млн тонн — всё ещё не покрывая потребности страны в более чем 3 млн тонн мочевины. В 2021 году самый богатый человек Африки Данготе ввёл в эксплуатацию новый завод мочевины мощностью 3 млн тонн в год. Примечательно, что в 1978 году производство мочевины в Китае составляло лишь 3,788 млн тонн ^[4]. Так что мощность одного завода Данготе по мочеvine практически сравнялась с годовым производством Китая конца 1970-х годов.

В настоящее время завод мочевины Данготе расширяется в сотрудничестве с немецкой компанией ^[5], увеличив мощность завода в свободной зоне Лекки до 9 млн тонн; кроме того, в Эфиопии будет построен новый завод мощностью 3 млн тонн мочевины. После ввода в эксплуатацию этих двух проектов суммарная мощность группы «Данготе» по мочеvine достигнет 12 млн тонн, и она станет одним из крупнейших производителей удобрений в мире ^[6]. Кроме того, компания Indorama также планирует расширить свои мощности по производству мочевины в Нигерии до 4,2 млн тонн ^[7]. Если проекты будут завершены, суммарные мощности этих двух компаний по мочеvine в Нигерии достигнут примерно 13 млн тонн. В 2000 году производство удобрений в Китае достигло 53,687 млн тонн ^[8], а в пересчёте на население Нигерия уже достигла или даже превысила уровень Китая 2007 года. Помимо Нигерии, в последние годы в ряде африканских стран один за другим вводятся или планируются проекты заводов удобрений ^{[9] [10] [11] [12]}. Большинство этих проектов имеют масштаб от нескольких сотен тысяч до 1 млн тонн, но сама картина повсеместного появления заводов удобрений говорит о том, что африканское промышленное развитие уже дошло до этой стадии. Индустриализация Китая

удешевила строительство заводов удобрений в Африке и ускоряет их ввод в строй. В 1995 году производство мочевины в Китае составляло около 20 млн тонн; население Африки к югу от Сахары примерно равно населению Китая, так что достичь уровня Китая 1995 года за десять лет — задача вполне посильная. А к 2040–2045 годам будет достигнут уровень Китая начала 2000-х годов.

2. Сельскохозяйственная техника

Уровень механизации сельского хозяйства Африки сейчас очень низок. Взять, к примеру, тракторы ^[13] — их парк намного ниже среднемирового уровня.

指标	非洲水平	全球平均水平	亚洲水平 (不含中国)	数据来源
拖拉机保有量	13台/万公顷 (撒哈拉以南)	200台/万公顷	89台/万公顷	联合国粮农组织 (FAO) 2024
灌溉设施覆盖率	7%	31%	28%	非洲农业发展银行 (AFDB) 2024
谷物收割机械化率	不足10%	68%	45%	联合国粮农组织 (FAO) 2024
农机年缺口金额	50-60亿美元	-	-	Egatee非洲商机分 析2025
2030年市场规模预测	2030年将突破 200亿美元	-	-	Egatee非洲商机分 析2025
农业人口占比	70% (依赖农业收入)	40%	55%	Invest Africa 2024

表1：非洲农业机械化核心数据与全球对比

Источник: «Триллионный голубой океан ждёт вспашки: как китайская сельхозтехника переписывает сельскохозяйственную карту Африки через трансграничную электронную коммерцию?»

В настоящее время в ряде африканских стран началось строительство заводов тракторной техники: часть уже введена в строй, часть — в стадии строительства или планирования.

Сборочный завод сельхозтехники китайской УТО в Конго (Браззавиль) — ключевой проект «Пояса и пути», за которым следит президент Республики Конго; завод строится в сотрудничестве УТО с местными предприятиями и будет выпускать тракторы мощностью 70–140 л.с. После завершения строительства это будет одна из самых передовых тракторных линий в Африке с годовой мощностью 3000 тракторов, способная полностью удовлетворить потребности местного хозяйства и соседних государств в сельхозтехнике. Строительство проекта также создало большое число рабочих мест и значительно повысит машиностроительные возможности страны и уровень механизации её сельского хозяйства ^[14]. Иран создаст сборочный завод тракторов в Танзании. Недавно в присутствии министра иностранных дел и по делам Восточноафриканского сообщества Танзании Махмуда Табита Комбо и министра сельского хозяйства Ирана Голямрезы Нури государственные и частные структуры двух стран подписали в Дар-эс-Саламе более десяти меморандумов о взаимопонимании, и оба официальных лица

пообещали укреплять двустороннее сотрудничество. Заместитель министра сельского хозяйства Танзании Дэвид Силинде заявил, что решение Ирана построить в Танзании сборочный завод тракторов соответствует плану президента Самии Сулуху Хассан обеспечить фермеров более чем десятью тысячами тракторов к 2030 году. Танзания выделит иранским инвесторам 10 000 акров земли ^[15]. 5 сентября представители эфиопской инжиниринговой группы и китайской компании YTO China-Africa Machinery заложили первый камень в основание сборочного завода годовой мощностью 10 000 тракторов в городе Моджо ^[16]. Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о планах создания в Нигерии завода электрических тракторов — важный шаг в продвижении механизации нигерийского сельского хозяйства ^[17].

По сообщениям ангольской газеты, на сборочном заводе тракторов в особой экономической зоне Луанда-Бенго (ZEE), построенном при общих инвестициях ОАЭ около 100 млн долларов, уже сошла первая партия тракторов и сельхозорудий, адаптированных под рынок Анголы. Как флагманская отрасль «сделано в Анголе», завод имеет годовую мощность около 3000 тракторов; финансирование обеспечили ОАЭ, техническую поддержку — известная компания Massey Ferguson ^[18].

Конечно, местное производство пока ещё очень примитивно: потребности африканского сельского хозяйства в механизации приходится удовлетворять за счёт прямого импорта из промышленных стран. Китайские предприятия в этом плане очень активны. Столкнувшись с насыщением внутреннего рынка китайские компании активно осваивают африканский рынок:

Мотоблоки, мини-культиваторы, горные полольные машины, однорельсовые транспортёры, гусеничные садовые перевозчики... — корреспондент отметил на месте, что эти ведущие производители сельхозтехники из Чжэцзяна отобрали для африканского рынка «классические модели» из своего ассортимента — с более зрелыми технологиями, более контролируемой себестоимостью и более широким спектром применения. «Благодаря своей чрезвычайно конкурентоспособной продукции китайские производители сельхозтехники непрерывно усиливают своё влияние на африканском рынке», — подтвердил корреспонденту руководитель аграрного ведомства одной из африканских стран. По статистике, именно Чжэцзян является главной силой: общий объём экспорта сельхозтехники провинции в Африку вырос со 139 млн юаней в 2018 году до 332 млн юаней в 2023 году, со среднегодовым ростом почти 20%. За первые три квартала 2024 года объём торговли сельхозтехникой между Чжэцзяном и семью странами — Египтом, ЮАР, Нигерией, Алжиром, Танзанией, Кенией и Кот-д'Ивуаром — превысил 15 млн юаней по каждой, обеспечив рост общего экспорта чжэцзянской сельхозтехники в Африку на 45,4% в годовом исчислении, до 348 млн юаней ^[19].

В 2017 году трактор NF902, самостоятельно разработанный компанией Nongfu Machinery, был впервые продан в Гану. Менеджер по внешней торговле Хуан Янь вспоминает: «Когда наша машина взревела на полях Ганы, толпа зевак ликовала». Эта «железная скотина в поле», спроектированная под местный рельеф «с преобладанием нагорий и локальными неровностями», повысила эффективность работ на

20% и широко освещалась местными СМИ. В первом квартале этого года экспорт хунаньской Nongfu Machinery в Африку вырос на 20% в годовом исчислении. «Наша кастомизированная техника разгоняет китайское ускорение в Африке», — с гордостью говорит генеральный директор Ляо Цзэнцай. Это первое в стране предприятие, разработавшее лёгкие гусеничные тракторы; его продукция продаётся более чем в 20 стран, включая Нигерию, Замбию и Египет [20].

Не только Китай: индийские компании также активно разрабатывают сельхозтехнику под африканский рынок, с очень выгодным соотношением цены и качества [21]. В последние годы африканские правительства энергично продвигают механизацию сельского хозяйства: например, правительство Ганы импортирует тракторы из Белоруссии и других стран [22]. Правительство Эфиопии планирует увеличить парк сельскохозяйственной техники более чем втрое [23]. Усилия африканских стран по повышению уровня механизации сельского хозяйства всё же дают результаты: например, доля механизированной обработки в Эфиопии уже выросла до 27% (методика подсчёта неясна). Но, учитывая, что в Китае в 2000 году доля комплексной механизированной обработки лишь немного превышала 30%, африканские страны уже добились немалых успехов. В ближайшие пятнадцать лет африканские страны за счёт импорта и местного производства вполне смогут довести долю механизированной обработки примерно до 40% (нынешний уровень Индии) — это не должно быть проблемой.

3. Семена и пестициды

Страны Африки к югу от Сахары также ведут собственную селекционную работу и добились определённых результатов. Например, гибрид кукурузы ВН 6241, созданный Эфиопским институтом сельскохозяйственных исследований (Ethiopian Institute of Agricultural Research, EIAR), даёт на опытных делянках урожайность 6–10 тонн с гектара — сорт, конечно, не передовой, но вполне пригодный для местного выращивания [24]. В других странах также есть аналогичные результаты селекции сорго; таков результат селекции гибридной кукурузы.

Китайские гибридные сорта риса давно продвинуты в Африку и используются там. Кроме того, африканские страны обмениваются сортами между собой.

Многие новые сорта риса, созданные китайскими учёными, уже давно прижились в десятках стран мира. Например, Международный проект зелёного супер-риса, возглавляемый китайскими аграрными учёными, опробован и распространён в 18 странах Африки и Азии, от него выиграли более 1,6 млн фермеров. По мнению Ворхиса, продовольственная самообеспеченность африканских стран — не недостижимая цель. Он рассказал корреспонденту, что Эфиопия раньше ежегодно тратила 800 млн — 1 млрд долларов на импорт пшеницы, но теперь это уже история: за какие-то пять лет страна добилась самообеспеченности пшеницей. Он добавил, что ключ к успеху Эфиопии в столь короткий срок — распространение среди фермеров передовых агротехнологий, поставка устойчивых к болезням семян и создание эффективной системы мониторинга болезней [25].

Зимбабве и Замбия успешно создали мощную систему гибридной кукурузы, которую может перенять Западная Африка. Международный институт тропического сельского хозяйства (ИТА) и Международный центр улучшения кукурузы и пшеницы (CIMMYT) недавно запустили финансируемую фондом Гейтса новую программу «Устойчивые африканские гибриды кукурузы» (2026–2028 годы). Она призвана помочь фермерам перейти от низкоурожайных свободноопыляемых сортов к высокоурожайным, устойчивым к изменению климата гибридам [26].

Что касается пестицидов, за последние два года китайские компании открыли в Африке несколько заводов, начав локализацию производства. Возможно, аналогичные предприятия есть и у других стран.

11 мая 2026 года в нигерийской свободной экономической зоне Лекки состоялась торжественная церемония открытия нигерийской компании Essence Crop Science Nigeria FZE, входящей в группу Aijin. Это знаменует официальный запуск первого зарубежного производственного центра пестицидов группы Aijin и практический шаг её глобальной стратегии — от «экспорта продукции» к «локальному производству, локальным технологиям, локальному сервису» [27].

Компания Xin'an с момента создания в Гане дочернего предприятия Xin'an Sunshine придерживается концепции «локальность, профильный бизнес, подлинность»: суммарные инвестиции превысили 100 млн долларов, построен первый в Африке современный завод готовых форм пестицидов — крупнейший поставщик пестицидов в Западной Африке. Доля местных сотрудников Xin'an Sunshine превышает 90%; ежегодно проводится более ста обучающих мероприятий по агротехнике; решение для высоких урожаев кукурузы повысило местную урожайность более чем на 30%, за что компания получила ганскую награду «За выдающийся вклад в развитие сельского хозяйства» [28]. На рассвете, в Кумаси (Гана), группа китайских строителей с инструментами на плечах шагала на стройплощадку — это был передовой отряд Xin'an, осваивающий африканский рынок. Этот отряд восемь раз отправлялся в Гану и Нигерию, лопатой и сварочным аппаратом вписывая легенду в чужую землю: из руин поднялась современная база по производству 30 тыс. тонн глифосата в год и совершила нулевой прорыв Нигерии в этой области [29].

II. Инфраструктура Африки к югу от Сахары

(I) Модернизация транспортной инфраструктуры

«Хочешь разбогатеть — сначала проложи дорогу». Эта поговорка широко известна в Китае. Африканцы ради индустриализации тоже делают главный упор на развитие автомобильных и железных дорог.

Ниже речь пойдёт в основном о Восточной и Западной Африке — двух будущих главных промышленных районах континента.

1. Железнодорожное строительство в Восточной Африке

Восточная Африка делает акцент на строительстве сети железных дорог стандартной колеи (SGR), соединяющей внутриконтинентальные страны — Уганду, Руанду, Южный Судан и Бурунди — с портами Кении и Танзании.

- Северный коридор: от кенийского порта Момбаса через Найроби, Навашу и Кисуму (Kisumu) до Малабы (Malaba), далее — Кампала (столица Уганды), затем соединение с Руандой, Бурунди, ДР Конго и Южным Суданом. Скорости на Северном коридоре обычно 120 км/ч для пассажирских поездов и 80 км/ч для грузовых.
- Центральный коридор: от танзанийского порта Дар-эс-Салам через Табору, Исаку и Кигому, далее — соединение с Руандой, Бурунди и ДР Конго. Скорости на Центральном коридоре обычно 160 км/ч для пассажирских поездов и 120 км/ч для грузовых.

Кения уже построила участки от Момбасы до Найроби и от Найроби до Наваши. Сейчас строится участок Наваша — Кисуму — Малаба, подрядчик — китайская компания. Параллельно Уганда строит участок Кампала — Малаба, подрядчик — турецкая компания. Оба проекта планируется завершить к 2028 году. После открытия движения из столицы Уганды можно будет напрямую доехать до Момбасы: время в пути сократится с более чем суток до 8–10 часов.



Для сравнения, Танзания действует быстрее: там сейчас уже почти всё достроено. Поэтому Руанда сейчас рассматривает возможность в первую очередь начать строительство железной дороги в сторону Танзании — ведь Уганда и Кения слишком медлят. Танзанийскую железную дорогу строят китайские компании, но поезда куплены в Корее [30]. После завершения всей линии время в пути от столицы Руанды до порта Дар-эс-Салам сократится с 38 часов до 10–15 часов. И 120 км/ч на северной линии, и 160 км/ч на южной — на самом деле очень высокая стартовая планка. Для сравнения: после третьего повышения скоростей в Китае в 2000 году средняя пассажирская скорость по стране составляла 60 км/ч (вспоминаю: в 2006 году, когда я ехал поездом, менее тысячи километров заняли 15 часов), на ключевых линиях — 120 км/ч, и лишь на редких магистралях — 160 км/ч (например, на линии Пекин — Шанхай). Поскольку население стран Восточной Африки сосредоточено в основном в полосе чуть более ста километров вдоль железных дорог, после завершения сети SGR в 2030-х годах качество железнодорожных поездок в Восточной Африке вплотную приблизится к китайскому уровню 2000-х годов — можно сказать, сразу с места в карьер.



Источник: <https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>

Помимо двух коридоров SGR, ещё один крупный проект — LAPSET (порт Ламу — Южный Судан — Эфиопия, транспортный коридор). От нового порта Ламу в Кении через Изиило одна ветка ведёт в Южный Судан, другая — в Эфиопию. Коридор включает железные дороги, автомобильные дороги и нефтегазопроводы. Поскольку население Кении сосредоточено в основном на юге, этот коридор, помимо выхода к морю для соседних внутриконтинентальных стран, для самой Кении важен в первую очередь освоением отсталого севера. С финансированием проекта большие проблемы: сейчас приоритет — порт и автомобильные дороги, а полное завершение железнодорожной линии ожидается лишь к концу 2030-х — началу 2040-х годов.



Map of the LAPSSET Corridor. LAPSSET ¼ Lamu Port-South Suda-Ethiopia Transport. Source: <http://www.lapsset.go.ke>.

Источник: https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-LAPSSET-Corridor-LAPSSET-14-Lamu-Port-South-Suda-Ethiopia-Transport-Source_fig1_361579009

Железные дороги Эфиопии развиваются по четырём направлениям. Первое — линия от столицы до Джибути: уже построена и действует (пассажирская скорость 120 км/ч, грузовая — 80 км/ч), решая проблему выхода к морю. Второе — соединение городов вокруг столицы. Третье — соединение

крупных городов северного пояса расселения (линия строилась, но была прервана войной, сейчас проект перезапускается). Четвёртое — линия на юг к Кении как первая часть LAPSET, с выходом в конечном счёте на порт Ламу. Завершение этой линии, вероятно, ещё очень далеко.



Источник: <https://ethiopianembassy.be/?p=7681>

2. Автодорожное строительство в Восточной Африке

Скоростные проекты:

- Скоростная автомагистраль Момбаса — Найроби, протяжённость около 500 км, четыре полосы движения в каждую сторону; новая магистраль сократит время в пути между двумя городами с нынешних 6–10 часов до примерно 4 часов. Строительство планируется начать в этом году.
- Скоростная автомагистраль Какира — Кисуму (она же кенийско-угандийская дорога), протяжённость 256 км, четыре полосы; новая магистраль сократит время в пути между двумя городами с нынешних 6–10 часов до примерно 4 часов. Возможно, строительство начнётся в конце 2026 года.

- Дорога Найроби — Накуру — Мау-Саммит, протяжённость 243 км; это существующая трасса, в настоящее время реконструируется в четырёхполосную с двусторонним движением. Завершение ожидается к середине 2027 года.

Кроме того, премьер-министр Кении недавно предложил ещё одну скоростную трассу — от Мау-Саммит через Кисуму до Малабы ^[31]. Говорят, что строительство этой линии начнётся в ближайшие год-два.

По сути, кенийские скоростные магистрали совпадают с Северным коридором SGR: все они идут из Момбасы через Найроби к Кисуму и далее в Уганду. После завершения этих линий крупные и средние города густонаселённых районов Кении будут соединены скоростными дорогами.

В Кении есть ещё две важные трассы не скоростного класса:

- Кольцевая дорога вокруг озера Виктория, проходящая через крупный приозёрный город Кисуму, протяжённостью почти 500 км, две полосы движения в каждую сторону.
- Дорога Изиило — Мандера (Isiolo–Mandera Road), протяжённость около 748 км, две полосы, проект поддерживает Всемирный банк.



The Isiolo-Mandera Regional Road Corridor. © Africa Intelligence/Indigo Publications 2020

知乎 @最最遥远的路

Источник: <https://www.africaintelligence.com/eastern-africa-and-the-horn/2020/12/14/nairobi-makes-headway-in-improving-access-to-northeast,109627229-art>

Скоростные дороги Танзании в основном короткие; в настоящее время приоритет страны — развитие железных дорог. Примерно так же обстоит дело в Уганде.

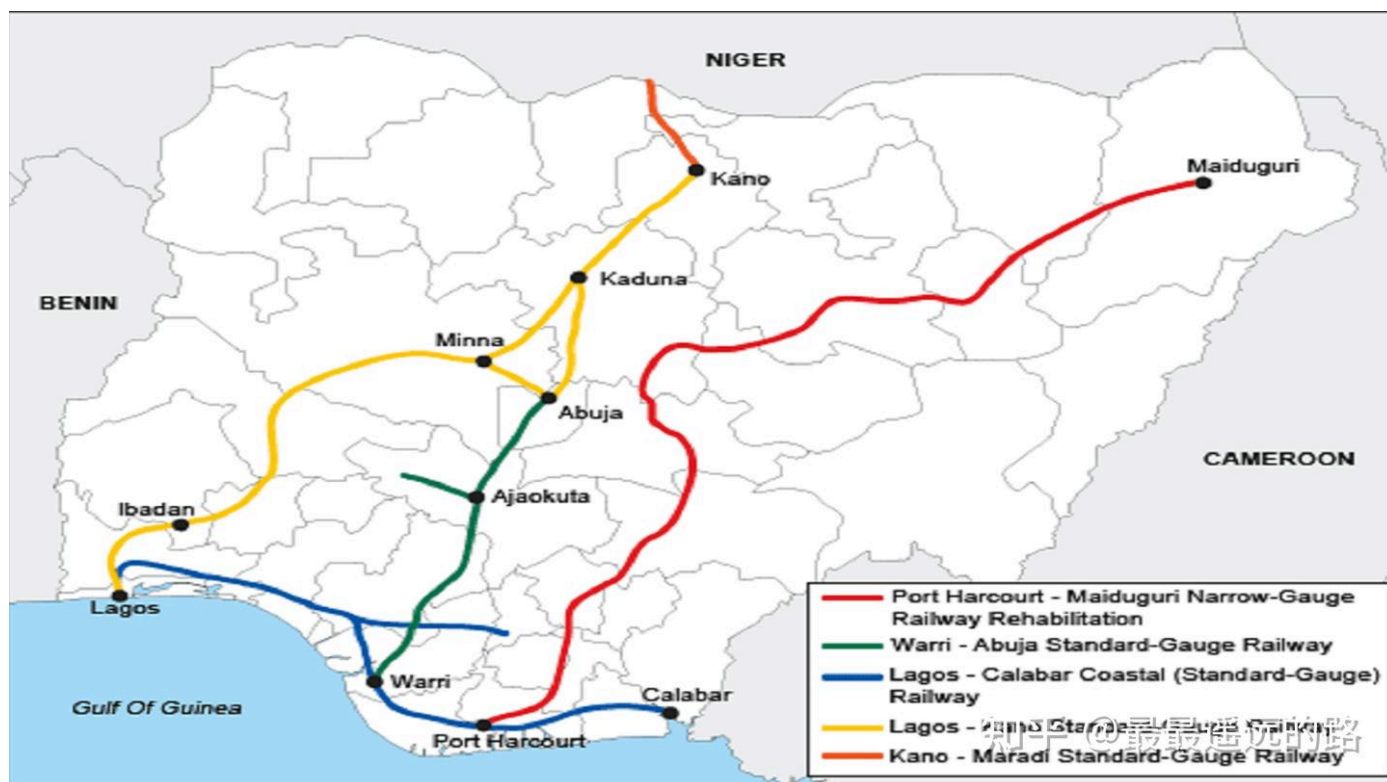
А вот Эфиопия развивает скоростные трассы, и логика та же, что с железными дорогами: главное — линия от столицы до Джибути, затем — северное направление. Ниже — схема, она несколько устаревшая, статус неточный. Участки Awash–Adama и Awash–Mieso–Dire Dawa, четырёхполосные, уже строятся. Участок Dire Dawa — Dewele, ранее двухполосный, реконструируется в четырёхполосный. По

сути, весь коридор от столицы до Джибути будет достроен и открыт в ближайшие годы — сплошные четыре полосы в каждую сторону.

Figure 3: Priority corridors from/to Addis-Ababa of the HoA Initiative

Источник: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=665860362245870&set=a.640726111425962>

3. Железнодорожное строительство в Западной Африке



Источник: <https://dmarketforces.com/nigerias-top-5-railway-projects-gulp-26-billion-report/>

- Линия от северного центрального города Кано до крупнейшего города Лагос, стандартная колея, более 1100 км, скорость 150–200 км/ч.
- Линия Итакпе — через столицу Абуджу — до Аджаокуты (где расположен ожидающий возрождения крупный металлургический комбинат) — Варри, общая протяжённость 326 км, стандартная колея, скорость 150 км/ч.
- Прибрежная железная дорога Лагос — Калабар, стандартная колея, общая протяжённость 1400 км, скорость 120–150 км/ч.
- Модернизация узкоколейной линии Порт-Харкорт — Майдугури, протяжённость 1400 км, скорость повысится до 80–100 км/ч.

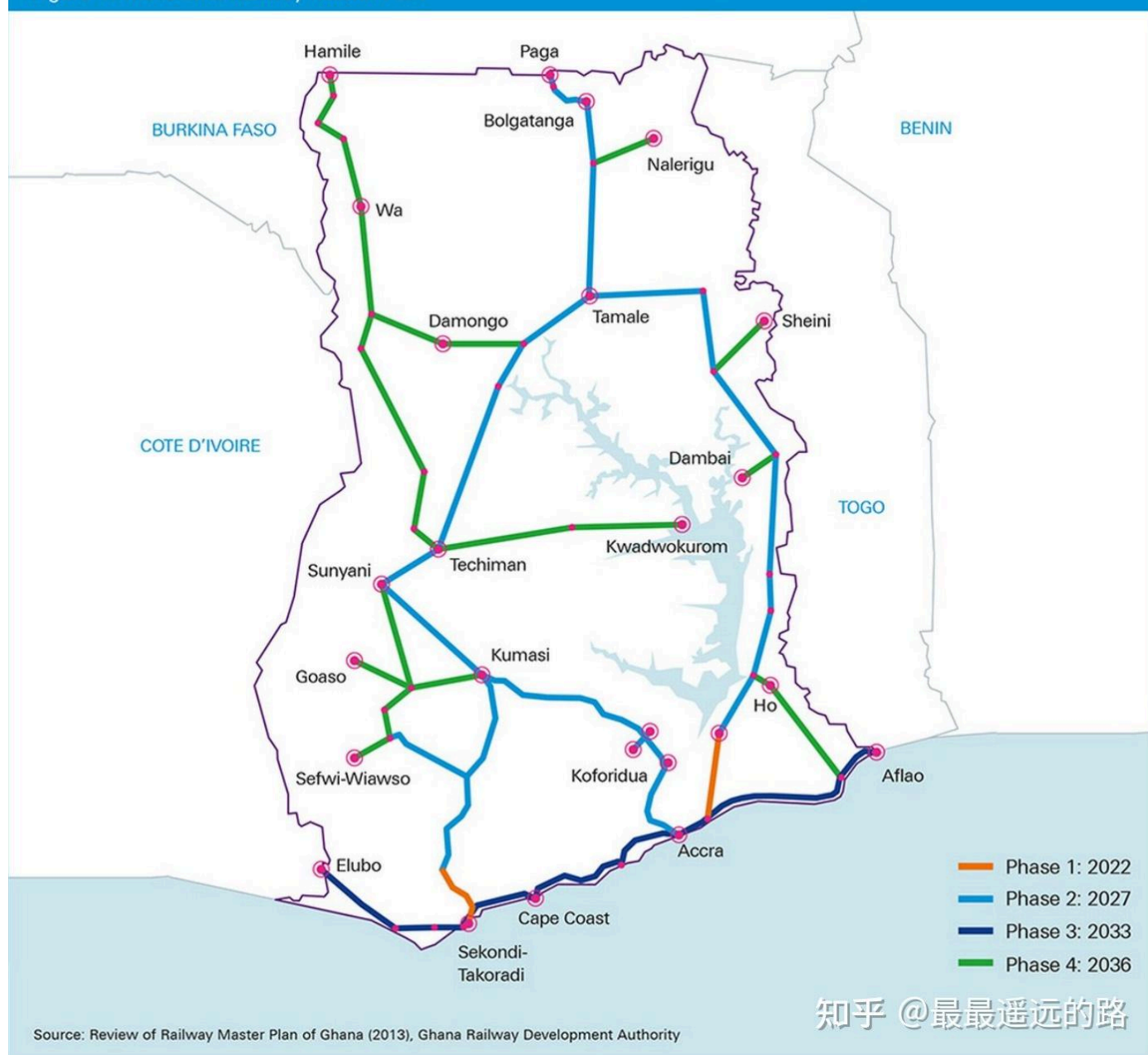
Есть ещё одна международная линия:

- От Кано до Марадии в Нигере, стандартная колея, 393 км, пассажирская скорость 120 км/ч (максимум 160 км/ч), тяжеловесные грузовые поезда — 80 км/ч, обычные грузовые — 100 км/ч.

Все указанные проекты будут завершены до 2030 года. После полной сдачи в эксплуатацию главные города Нигерии окажутся соединёнными железными дорогами со скоростями от 120 до 150 км/ч, и качество поездок, и скорость логистики существенно вырастут.

Правительство Ганы также разработало грандиозный план развития железных дорог.

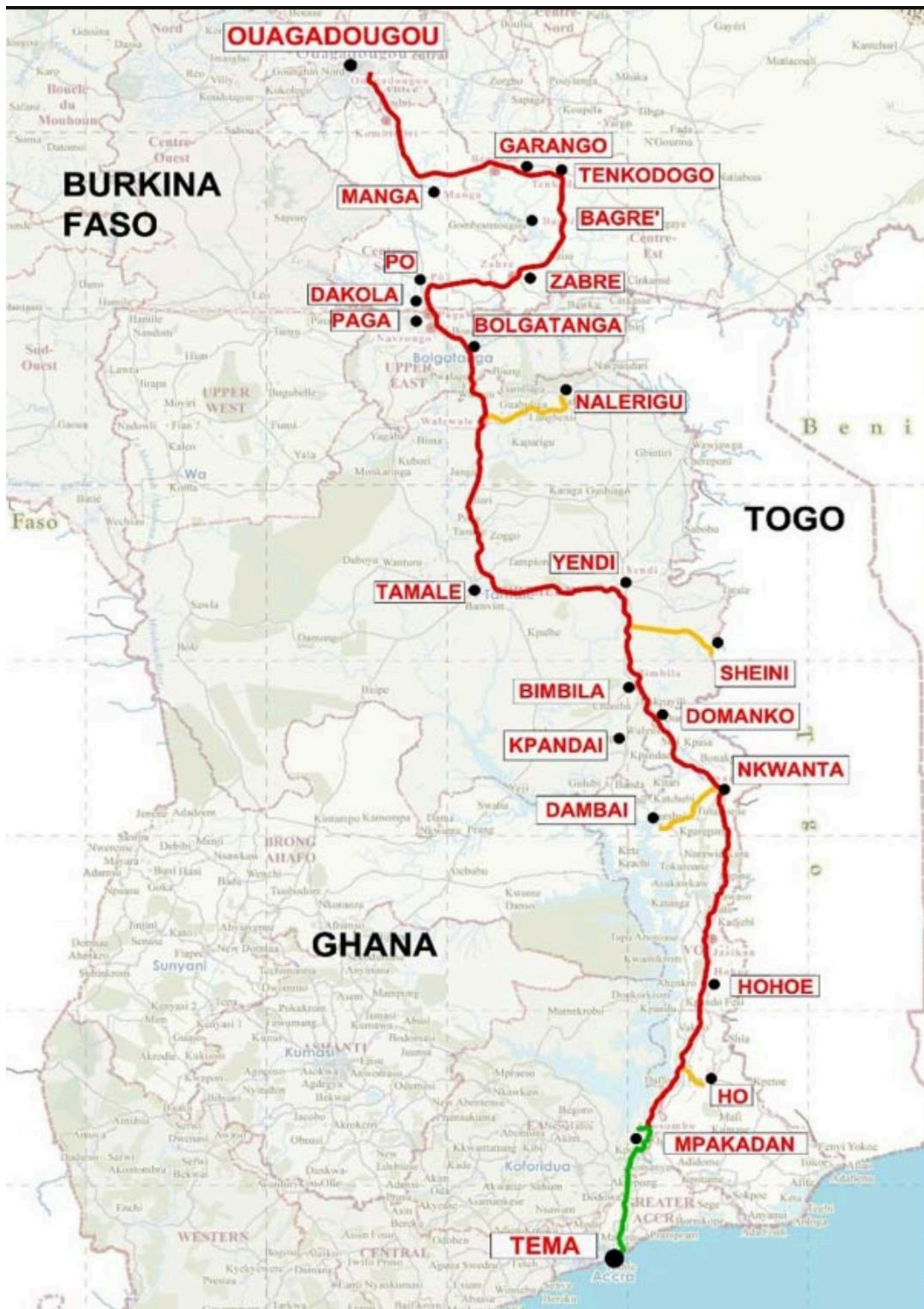
Figure 1: The Ghana Railway Master Plan

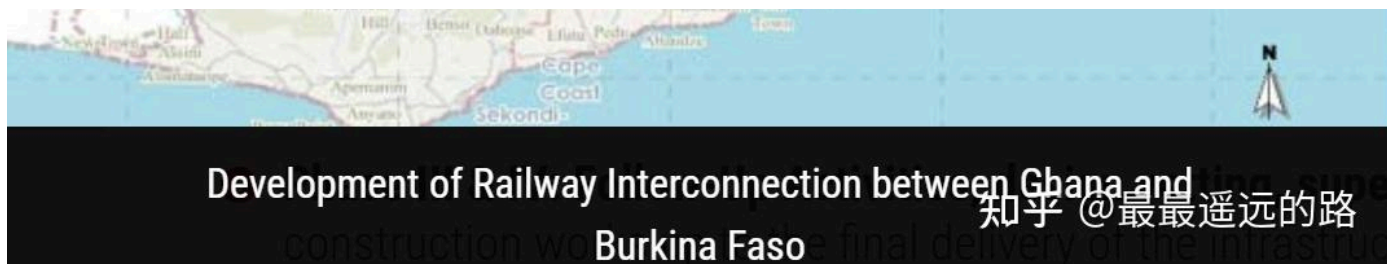


Источник: <https://flow.db.com/topics/trade-finance/transforming-ghana-s-railway-infrastructure#!>

Линия от столицы Аккры до второго по величине города Кумаси уже спроектирована. Протяжённость — 300 км, проектная скорость: пассажирская — 120 км/ч, грузовая — 100 км/ч. Это электрифицированная двухпутная линия.

Линия от ТЕМА через расположенный на севере третий по величине город страны ТАМАЛЕ до Уагадугу в Буркина-Фасо частично построена (зелёным цветом на схеме), по остальным участкам ведутся технико-экономические обоснования. Общая протяжённость линии — 1200 км, скорость 120 км/ч.





Источник: <https://teamgroup.it/project/railway-interconnection-ghana-burkina-faso/>

План франкоязычных стран Западной Африки — проект кольцевой железной дороги, связывающей пять стран. Это линия протяжённостью более 3000 км, пассажирская скорость 120 км/ч, грузовая — 80 км/ч. В неё входят следующие участки:

- Абиджан — Уагадугу: около 1200 км
- Уагадугу — Ниамей: около 500 км
- Ниамей — Котону: около 900 км
- Котону — Ломе: около 150 км
- Ломе — Уагадугу: около 850 км

Полное открытие линии ожидается лишь в 2030-х годах.



Link: <https://pp2.au-pida.org/approved-project/entry/gvax6/>

知乎 @最遥远的路

Другие железные дороги Западной Африки включают гвинейскую железную дорогу СТГ (железная дорога Маси). Линия соединяет порт Моребия с железорудным месторождением Симанду, её протяжённость около 552–600 км; официально введена в эксплуатацию в октябре 2025 года, проектная годовая пропускная способность — 220 млн тонн; это ключевая артерия освоения железорудного месторождения мирового класса. Строила китайская компания.

В целом железнодорожное строительство в Западной Африке, за исключением Нигерии, продвигается не так быстро, как в Восточной.

4. Автодорожное строительство в Западной Африке

Автодорожное строительство в Западной Африке идёт сравнительно быстро. Ключевые проекты:

- Прибрежная скоростная трасса от столицы Кот-д’Ивуара до нигерийского Лагоса — ключевой участок транснациональной прибрежной магистрали Западной Африки, соединяющей пять стран, протяжённость около 1000 км, шесть полос движения. К 2035 году население вдоль трассы превысит 50 млн человек. Строительство уже начато по участкам, открытие ожидается до 2030 года.
- Сьерра-леонский участок транснациональной прибрежной магистрали Западной Африки, протяжённость 480 км, две полосы движения. Основное финансирование — Европейский союз, небольшие средства — Африканский банк развития.
- Скоростная магистраль Уагадугу — Бобо-Диуласо в Буркина-Фасо, протяжённость 332 км, восемь полос движения. Соединяет два крупнейших города страны; инициирована недавно пришедшим к власти националистическим «революционным» правительством, уже находится в стадии строительства.
- Нигерийская прибрежная магистраль Лагос — Калабар (Lagos–Calabar Coastal Highway), шесть–десять полос движения, проходит через девять прибрежных штатов, протяжённость 700 км; вместе с прибрежной железной дорогой образует транспортную артерию. Трасса соединится с прибрежной магистралью Западной Африки в Лагосе.
- Нигерийская супермагистраль Сокото — Бадагри (Sokoto–Badagry Superhighway), шесть полос движения, протяжённость 1068 км, уже строится, завершение планируется в 2031 году. После завершения проекта время поездки от Сокото до Лагоса сократится с 17 часов до примерно 8.
- Нигерийская дорога Абуджа — Кадуна — Зариа — Кано, две полосы движения, протяжённость 375 км, проект почти завершён, ожидается завершение в 2026 году.

Помимо перечисленных проектов, строятся или планируются и другие дороги протяжённостью около 100 км. К 2035 году уровень дорожной сети Западной Африки существенно повысится.



Прибрежная скоростная трасса от столицы Кот-д'Ивуара до нигерийского Лагоса

(II) Модернизация энергетической инфраструктуры

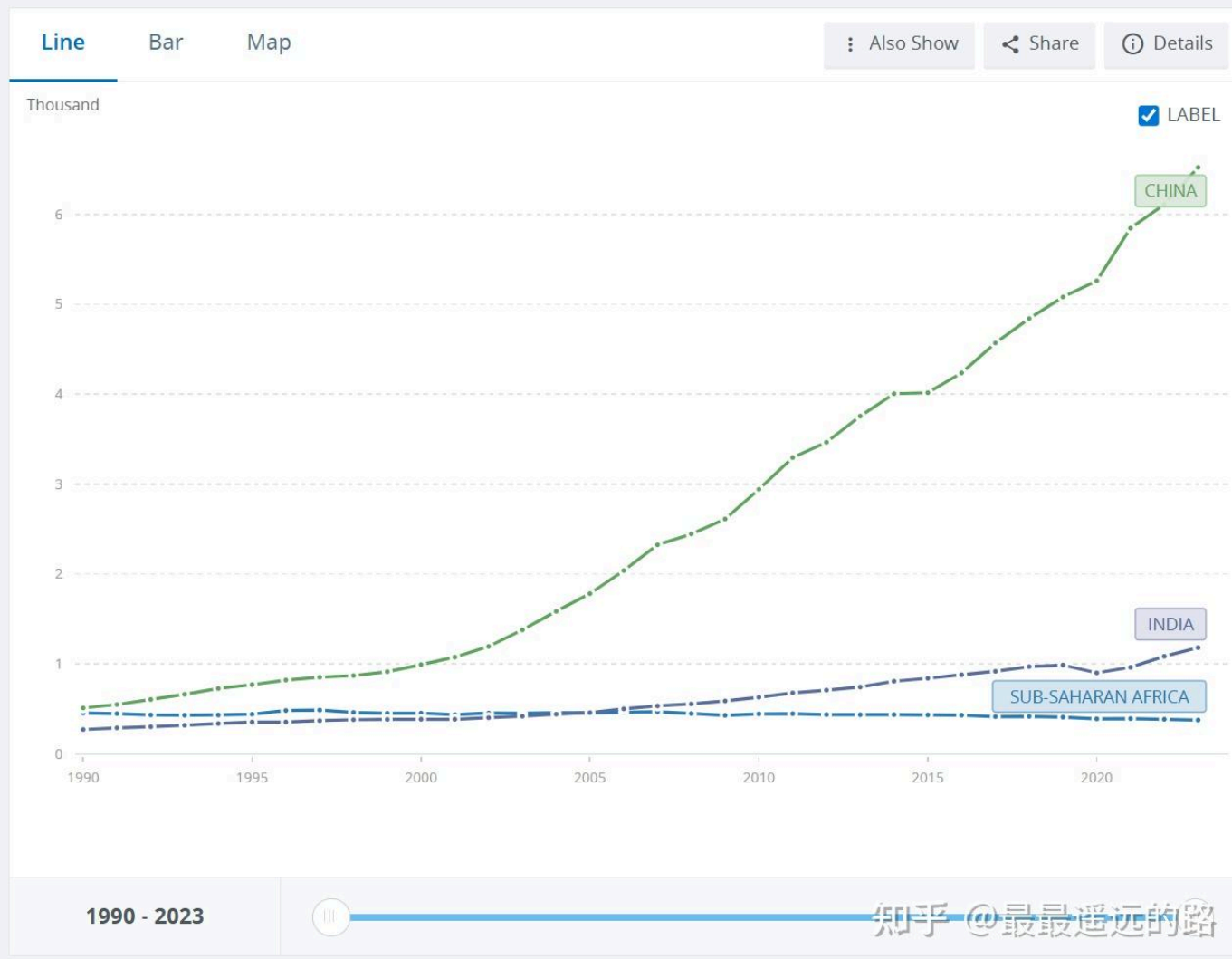
1. Электроэнергетика

Ниже — график ^[32] динамики душевого потребления электроэнергии в Китае, Индии и Африке к югу от Сахары. Видно, что в 1990-е годы разрыв между Китаем, Индией и Африкой существовал, но был невелик; уровень Африки к югу от Сахары был даже выше индийского. После 1990-х душевое потребление электроэнергии в Китае быстро росло. После 2005 года быстро растёт и индийский показатель, который уже достиг уровня Китая начала 2000-х. А вот душевое потребление электроэнергии в Африке по-прежнему очень низкое.

Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India

IEA Energy Statistics Data Browser, International Energy Agency (IEA), uri: [iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser](https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser), publisher: International Energy Agency (IEA), date accessed: 2025-03-25

License : CC BY-4.0 



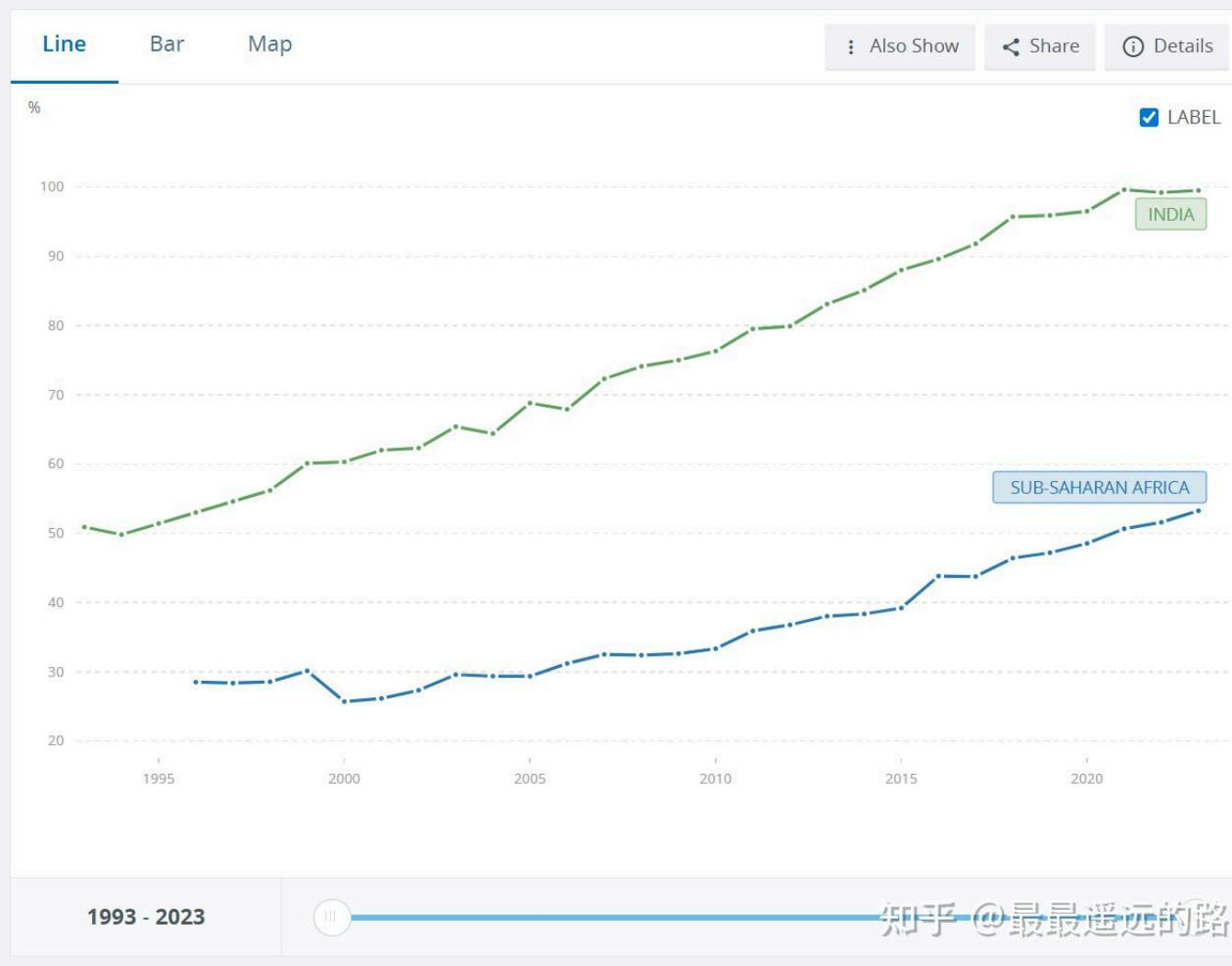
Электроснабжение — основа развития промышленности. Сырьё, комплектующие и станки можно импортировать из промышленных стран — Китая, Европы, Индии, — но электроэнергию необходимо производить в самой стране или хотя бы в пределах региона. Проблема электроснабжения сильно сдерживает скорость экспансии капитала в Африке. Поэтому африканские страны изо всех сил наращивают электроснабжение.

С 2005 года охват электричеством в Африке к югу от Сахары вырос с 20% до более чем 50% — до уровня Индии середины 1990-х годов ^[33], что говорит о том, что африканские страны всё же приложили усилия к строительству электростанций и электросетей. Однако из-за быстрого роста населения Африки в среднем роста почти нет.

Access to electricity (% of population) - Sub-Saharan Africa, India

SDG 7.1.1 Electrification Dataset, World Bank (WB), uri: trackingsdg7.esmap.org/downloads, note: Data is downloaded from ESMAP website. Data is released when a new Tracking SDG7 report is released., publisher: World Bank (WB), date accessed: 2024-05-16, date published: 2023

License : CC BY-4.0



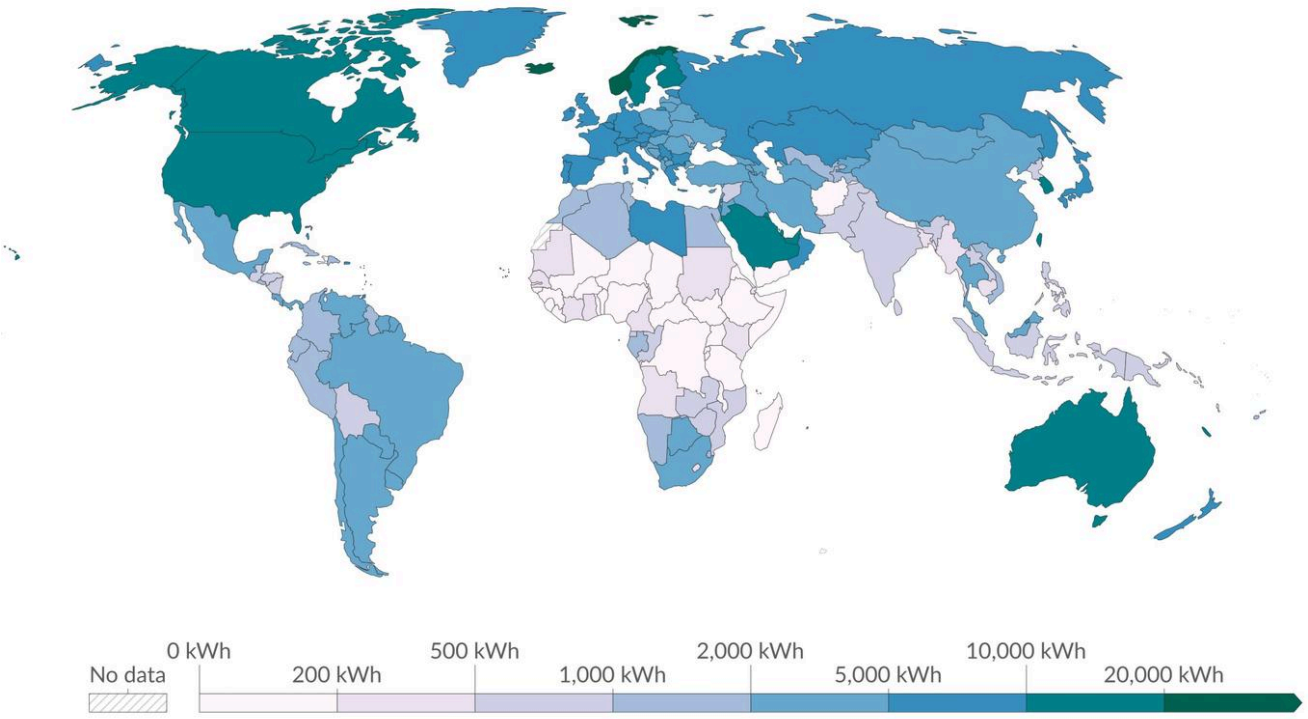
По душевому потреблению электроэнергии [34] [35], за последнее десятилетие восточафриканские страны добились быстрого прогресса: например, в Эфиопии душевое годовое потребление электроэнергии выросло с нескольких десятков до более чем 200 кВт·ч, в Кении — с более чем 100 до более чем 200 кВт·ч, что практически догнало уровень Китая 1980 года. В Западной Африке из-за очень быстрого роста населения, за исключением Ганы, душевое потребление электроэнергии стагнирует. В Гане душевое потребление электроэнергии уже превысило 600 кВт·ч в год, достигнув уровня Китая начала 1990-х годов, чего достаточно для поддержки крупномасштабной индустриализации. В нескольких отсталых западноафриканских странах, таких как Нигер, душевое годовое потребление электроэнергии составляет менее 100 кВт·ч, в Нигерии — тоже более 100 кВт·ч; проблемы с

электроснабжением очевидны. В восточноафриканских странах Уганде и Танзании душевое годовое потребление электроэнергии также менее 200 кВт·ч — дефицит электроэнергии очевиден. Южная Африка производит относительно много, в основном на уровне Китая 1990-х — 2000-х годов.

Per capita electricity demand, 2015



Annual average electricity demand per person, measured in kilowatt-hours¹. This is electricity generation, adjusted for imports and exports.



Data source: Ember (2026); Population based on various sources (2024) OurWorldinData.org/energy | CC BY

1. **Watt-hour** A watt-hour is the energy one watt of power delivers for one hour. Since one watt equals one joule per second, a watt-hour equals 3600 joules of energy.

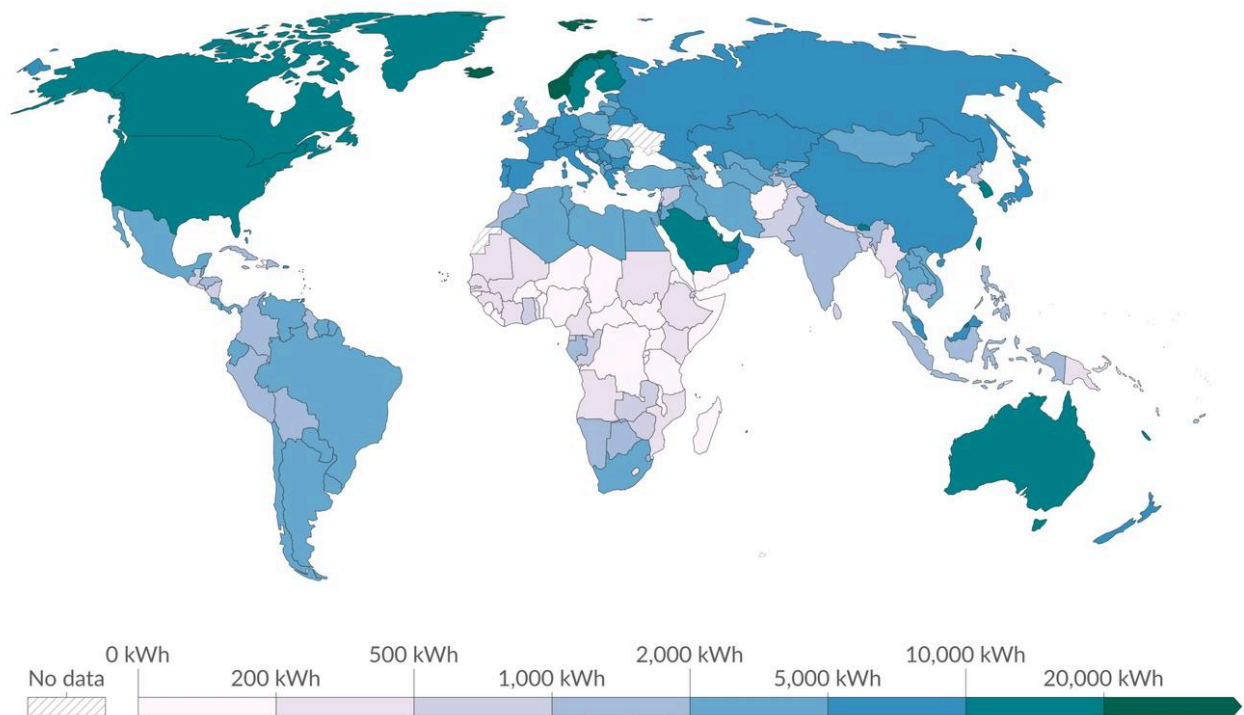
Metric prefixes are used for multiples of the unit, usually:

- kilowatt-hours (kWh), or a thousand watt-hours;
- Megawatt-hours (MWh), or a million watt-hours;
- Gigawatt-hours (GWh), or a billion watt-hours;
- Terawatt-hours (TWh), or a trillion watt-hours.

知乎 @最最遥远的路

Per capita electricity demand, 2025

Annual average electricity demand per person, measured in kilowatt-hours¹. This is electricity generation, adjusted for imports and exports.



Data source: Ember (2026); Population based on various sources (2024)

OurWorldinData.org/energy | CC BY

1. **Watt-hour** A watt-hour is the energy one watt of power delivers for one hour. Since one watt equals one joule per second, a watt-hour equals 3600 joules of energy.

Metric prefixes are used for multiples of the unit, usually:

- kilowatt-hours (kWh), or a thousand watt-hours;
- Megawatt-hours (MWh), or a million watt-hours;
- Gigawatt-hours (GWh), or a billion watt-hours;
- Terawatt-hours (TWh), or a trillion watt-hours.

知乎 @最遥远的路

В Восточной Африке уже началась крупномасштабная индустриализация, дефицит электроэнергии очень ощутим; сейчас её в основном обеспечивает эфиопская ГЭС «Возрождение» (Хыдасэ). Кроме того, Кения и Уганда планируют строить атомные электростанции. Кения подписала контракт с американской компанией на строительство АЭС мощностью 2000 МВт [36] [37], строительство планируется начать в 2027 году и завершить в 2034 году; этот проект будет давать около 17,5 млрд кВт·ч электроэнергии в год — одна такая станция поднимет душевое потребление электроэнергии в Кении примерно на 250 кВт·ч, до уровня Китая 1990-х годов. Уганда также планирует АЭС мощностью 2 ГВт, которую, скорее всего, построит российская компания. Помимо атомной энергетики, Восточная Африка богата геотермальными ресурсами, и правительство Кении активно продвигает их освоение.

Танзания также строит крупную ГЭС — Джулиус Ньерере, суммарная установленная мощность 2115 МВт, годовая выработка до 6,3 млрд кВт·ч; станцию строит и полностью оснащает китайская компания Dongfang Electric [38]. ГЭС введена в коммерческую эксплуатацию в июне 2025 года. Кроме того,

Танзания строит и более мелкие электростанции — солнечные, газовые и другие. Правительство Танзании осознаёт, что по мере продвижения индустриализации электроснабжение страны станет большой проблемой, и потому также начало планировать развитие ядерной энергетики. Однако танзанийская ядерная программа пока находится на ранней стадии, и строительство, как ожидается, начнётся лишь в 2030-х годах.

Нигерия делает ставку на солнечную энергетику и газовые электростанции: уже подписаны контракты с китайскими предприятиями на газовую электростанцию мощностью 3 ГВт, комбинированную солнечно-ветровую станцию 4 ГВт и гидроэнергетический проект — суммарно 8 ГВт установленной мощности, что в 2,4 раза больше нынешнего объёма электроснабжения страны [39]. В том числе проект газовой парогазовой электростанции в штате Аква-Ибом имеет суммарную установленную мощность 3000 МВт и использует эффективную парогазовую технологию. Основное генерирующее оборудование — 12 газовых турбин Siemens SGT5-2000E, 12 котлов-утилизаторов производства компании Xizi Clean Energy и 6 паровых турбин Siemens SST-600 [40]. После завершения проекта годовая выработка, как ожидается, составит 15–20 млрд кВт·ч. Как и восточафриканские страны, Нигерия в настоящее время также планирует развитие ядерной энергетики. В других западноафриканских странах, например в Гане, контракт на АЭС уже подписан. Сейчас пять стран — Россия, Франция, Китай, США и Южная Корея — обладают возможностями экспорта атомных электростанций, и конкуренция между ними остра, поэтому в отношении затрат и финансирования условия для африканских стран относительно более выгодны.

В целом примерно через десять лет душевое годовое потребление электроэнергии в Западной и Восточной Африке в основном превысит 500 кВт·ч, в отдельных странах — 1000 кВт·ч, что соответствует уровню Китая 1990-х годов и уровню Индии 2010 года.

2. Нефтепереработка

Бензин — важный энергоноситель: на него приходится около 30% мирового потребления первичной энергии. До 2020-х годов в Африке к югу от Сахары, несмотря на множество стран-производителей нефти, мощности нефтепереработки были практически нулевыми: приходилось массово импортировать бензин, что сильно истощало валютные резервы.

В 2024 году нефтеперерабатывающий завод группы «Данготе» введён в эксплуатацию в нигерийской свободной зоне Лекки. В строительстве этого проекта в основном участвовали китайские компании, ключевое оборудование также поставили китайские компании, однако проектирование, судя по всему, было выполнено группой «Данготе» совместно с индийскими компаниями. Проектная мощность — переработка 650 тыс. баррелей сырой нефти в сутки, производство 850 тыс. тонн полипропилена и 500 тыс. тонн полиэтилена в год; общий объём инвестиций превысил 19 млрд долларов. Как крупнейший в мире единый нефтеперерабатывающий завод, он положил конец многолетней зависимости Нигерии от импорта нефтепродуктов и переписал энергетическую карту Африки [41]. Сейчас Данготе планирует

расширить НПЗ: переработка вырастет до 1,4 млн баррелей в сутки, годовое производство полипропилена — со 100 до 150 млн тонн ^[42]. Кроме того, Данготе планирует построить в Восточной Африке НПЗ мощностью 650 тыс. баррелей сырой нефти в сутки, ориентированный на весь восточноафриканский рынок; сейчас ещё рассматривается вопрос, строить его в Кении или в Танзании ^[43]. После полного завершения этих проектов общая переработка сырой нефти достигнет 2,05 млн баррелей в сутки, что эквивалентно примерно 100 млн тонн в год и в основном соответствует уровню Китая 1990 года. С учётом некоторых других проектов НПЗ к началу 2030-х годов общие мощности нефтепереработки Африки к югу от Сахары, как ожидается, достигнут около 3,2 млн баррелей в сутки — примерно 158 млн тонн в год, что близко к уровню Индии 2010 года.

(III) Коммуникационная инфраструктура

Ниже — доля населения, пользующегося Интернетом, в Китае, Индии и Африке к югу от Сахары ^[44]. Видно, что по уровню использования Интернета Африка отстаёт от Индии всего на несколько лет. Капиталовложения в сетевую инфраструктуру гораздо меньше, чем в автомобильные и железные дороги; плюс к этому — Starlink ^[45]. С распространением подобных новых технологий распространение Интернета в Африке ещё больше ускорится.

Individuals using the Internet (% of population) - Sub-Saharan Africa, China, India

World Telecommunication/ICT Indicators Database, International Telecommunication Union (ITU), uri: datahub.itu.int

License : CC BY-4.0 [🔗](#)



Нижне — график ^[46] — число мобильных подключений на 100 человек в Китае, Индии и Африке: Африка к югу от Сахары даже превзошла Индию. Впрочем, 5G в Индии практически распространён в ключевых районах крупных и средних городов^[47], а в Африке охват пока ещё очень низок^[48].

Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China

World Telecommunication/ICT Indicators Database, International Telecommunication Union (ITU)

License : CC BY-4.0 [①](#)



По оценкам некоторых организаций ^[49], покрытие 4G в Африке уже превысило 75%, а даже со скидкой — 50%, что на самом деле не так уж плохо. В последние два года Африка к югу от Сахары также начала инвестировать в 5G, и в относительно развитых в экономическом отношении странах, таких как Нигерия и Кения, он уже используется. По оценке Ericsson, в ближайшие шесть лет число пользователей 5G в Африке к югу от Сахары вырастет с 27 млн до 400 млн ^[50]. Для таких телекоммуникационных компаний, как Huawei и ZTE, это очень большой рынок.

Population coverage, by mobile network technology

Connectivity, Access

Refers to the percentage of inhabitants that are within range of at least a 4G/ LTE mobile-cellular signal, irrespective of whether or not they are subscribers

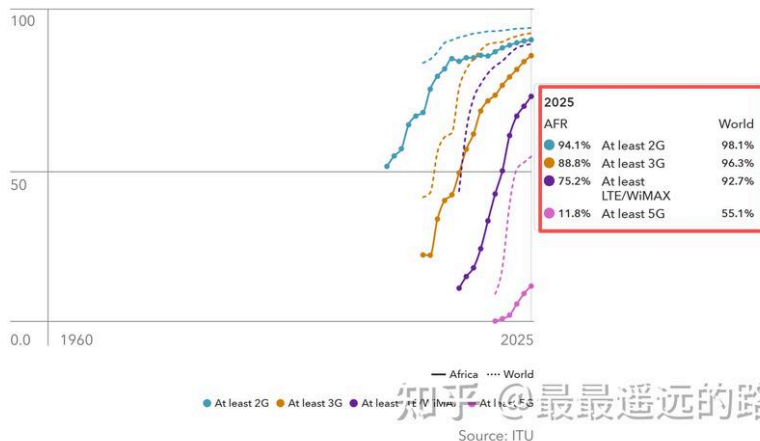
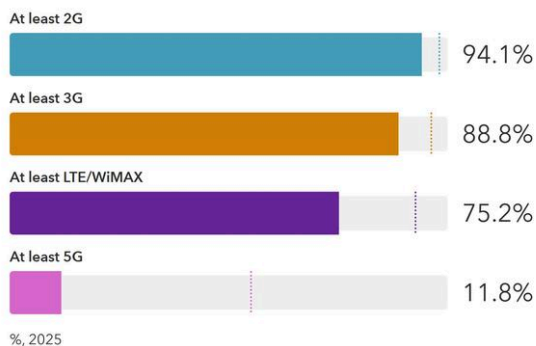
Overview

View: 

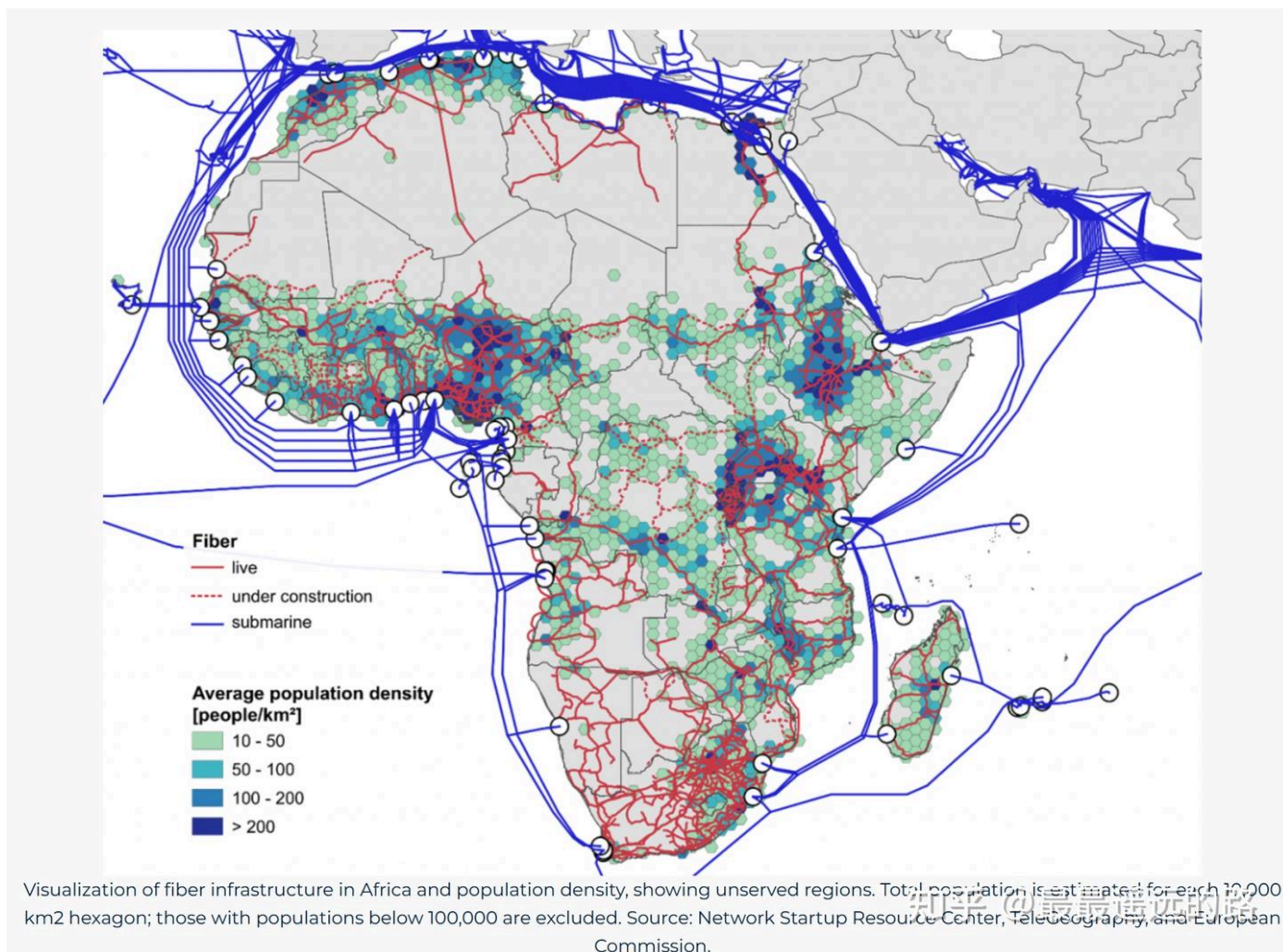


Unit: %

Download 



Оптоволоконные линии в Африке также быстро растут. Ниже [\[51\]](#) — карта оптоволоконных линий Африки. Красные линии — построенные, пунктирные — строящиеся. В Южной Африке, Нигерии, а также в Восточной Африке — Кении и Уганде — оптоволоконные линии в основном уже соединены, а в ДР Конго и других местах идёт крупномасштабная прокладка.



В целом коммуникационная инфраструктура Африки быстро подтягивается: ожидается, что в течение десяти лет, за исключением беднейших стран вроде Нигера, проблемы связи в крупных и средних городах в основном будут решены.

III. Базовая промышленность Африки к югу от Сахары

(I) Цементная промышленность

Цемент — основной материал строительной отрасли; страны в стадии быстрой урбанизации и индустриализации испытывают огромный спрос на него. В 1990 году производство цемента в Китае составляло около 200 млн тонн. Сейчас производство цемента в Африке к югу от Сахары приближается к 100 млн тонн.

- Dangote Cement — нигерийское предприятие, владеющее цементными заводами во многих африканских странах, суммарное производство превышает 50 млн тонн.

- Lafarge Africa — производит в основном в Нигерии, суммарное производство 10,5 млн тонн, расширяется до 14 млн тонн.
- Bamburi Cement — главный кенийский производитель цемента, годовая мощность около 1,8 млн тонн, расширяется до 4 млн тонн.
- Devki Cement — главный кенийский производитель, годовая мощность около 2,7 млн тонн, расширяется до 7,5 млн тонн.
- Twiga Cement — танзанийское местное предприятие, 2 млн тонн в год. Суммарная годовая мощность цементной отрасли Танзании — около 11 млн тонн.
- WestChina Cement — представитель китайских предприятий в Африке: через поглощения и новые проекты владеет цементными заводами в Замбии, Мозамбике, Эфиопии и других странах, годовая мощность около 8 млн тонн.
- Ciments du Sahel — сенегальское предприятие, годовая мощность около 4 млн тонн.

Масштабная урбанизация и индустриализация Африки к югу от Сахары подталкивают быстрое расширение цементной отрасли: ожидается, что примерно к 2035 году суммарная мощность цементной промышленности региона достигнет или даже превысит уровень Китая 1990 года.

(II) Чёрная металлургия

Ниже — данные о производстве стали за последние годы. В Африке к югу от Сахары статистика есть лишь по нескольким странам; Китай и Индия приведены для сравнения. Видно, что производство стали в Кении и Танзании быстро растёт, Нигерия почти удвоила его. Кения и Нигерия уже превысили 1 млн тонн, Танзания приближается к 1 млн тонн. Душевое производство стали в Кении уже близко к уровню Китая 1990 года (около 50 кг).

Country	2021	2022	2023	2024	2025（千吨）	2025年人口（千）	2025相比2021	2025年人均钢产量(公斤)
Angola	275.0	270.0	190.0	285.0	250.0	39,000	0.91	6.41025641
China	1,035,242.6	1,017,959.0	1,028,859.7	1,005,091.3	960,810.0	1416000	0.93	678.5381356
Ghana	400.0	400.0	220.0	245.0	250.0	35,100	0.63	7.122507123
India	118,201.4	125,377.2	140,760.7	149,420.9	164,894.0	1463900	1.40	112.6402077
Kenya	485.0	450.0	1,365.0	1,750.0	1,800.0	57,500	3.71	31.30434783
Nigeria	650.0	650.0	1,190.0	1,200.0	1,200.0	238,000	1.85	5.042016807
South Africa	5,019.5	4,495.6	4,953.1	4,716.9	4,496.1	64,700	0.30	58.49149923
Tanzania	145.0	140.0	695.0	750.0	750.0	70,500	5.11	10.63520787

数据来源: <https://worldsteel.org/>

Среди других крупных строящихся сталелитейных проектов — помимо китайских предприятий, инвестиции индийских и местных африканских компаний:

- Кенийская группа Devki (компания индийского происхождения) уже начала строительство в Уганде сталелитейного завода мощностью 1 млн тонн в год ^[52]. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.
- Железорудный проект Мганга-Матиту в Танзании, реализуемый компанией Anhui Tuoxin Steel. Правительство Танзании владеет 36% акций проекта, китайская компания Fujian Hexingwang Industrial (Tanzania) — 64%. Запасы руды месторождения Мганга-Матиту превышают 100 млн тонн; планируется производство губчатого железа с годовой мощностью 1 млн тонн; полномасштабное освоение должно было начаться в январе этого года, запуск — через 18 месяцев ^[53].
- 17 ноября 2025 года китайская компания Sinomach (China National Machinery Industry) подписала с заказчиком контракт ЕРС на строительство комплексного сталелитейного объекта мощностью 500 тыс. тонн в год в Камеруне. В южном регионе Камеруна будет построен доменный завод по производству 500 тыс. тонн стали в год, основная продукция — сортовой прокат. Как первый камерунский завод полного металлургического цикла, проект заполнит дефицит местных сталелитейных мощностей, обеспечит стабильные поставки стали для инфраструктурного строительства, сформирует полную производственную цепочку и даст импульс развитию местной промышленности ^[54].
- Компания Inner Galaxy Steel объявила о программе расширения на 550 млн долларов: в штате Огун (Нигерия) будет построен новый сталелитейный завод годовой мощностью 2 млн тонн ^[55].
- По сообщениям газеты Zimbabwe News, экспорт стали из Зимбабве переживает взрывной рост — прежде всего благодаря китайской поддержке и росту местных производственных возможностей. Сообщается, что материнская компания завода — китайская Tsingshan Holding Group — объявила о дополнительных инвестициях около 800 млн долларов (примерно 5,5 млрд юаней) в вспомогательные объекты и доменные печи, чтобы поднять годовое производство углеродистой стали с 600 тыс. до 1,2 млн тонн ^[56].
- 14 июня 2025 года федеральное правительство Нигерии объявило о стратегическом сотрудничестве с китайскими сталелитейными гигантами, направленном на возрождение десятилетиями простаивавшего комбината «Аджакута». Министр развития сталелитейной промышленности Шуайбу Оду ведёт делегацию с инвестиционным турне по Китаю: уже проведены переговоры о технической оценке, операционном моделировании и структуре финансирования с руководством Sinosteel (дочерней компании Baowu Group), Fangda Steel Group и Jingye Steel Group. По оценкам аналитиков, проектная мощность комбината — 1,9 млн тонн в

год (возможно расширение до 5 млн тонн), и он считается ключевым активом нигерийской стратегии индустриализации [57].

- 15 апреля 2026 года министр развития сталелитейной промышленности Нигерии принц Шуайбу Абубакар Оду подписал в Калькутте меморандум о взаимопонимании с индийской группой Rashmi Metaliks: индийское предприятие обязалось инвестировать в нигерийскую сталелитейную отрасль 1 млрд долларов (около 6,8 млрд юаней) в течение трёх лет, помогая Нигерии выйти на цель 10 млн тонн сырой стали к 2030 году и стать центром сталелитейного производства Западной Африки [58].

Сейчас сталелитейная отрасль Африки к югу от Сахары находится в начале большого взрыва: ожидается, что за 10–15 лет её суммарные мощности достигнут уровня Китая 1990 года — около 50 млн тонн.

IV. Отрасли, встраивающиеся в глобальную цепочку создания стоимости

(I) Нефтегазодобыча

Нефтегазовые ресурсы Африки также вступили в стадию крупномасштабного освоения, тем более что иранская война подталкивает дополнительные капиталы в Африку.

Верхний сегмент нефтегазовой отрасли Африки вступает в стабильную фазу: ожидается, что к 2026 году суточная добыча достигнет 11,4 млн баррелей нефтяного эквивалента, а капитальные затраты — 41 млрд долларов. Морская глубоководная нефтегазодобыча остаётся главным двигателем роста: по мере естественного истощения зрелых наземных бассейнов и повышения порога реинвестиций она всё больше становится ключевым фактором долгосрочной устойчивости поставок. Джастин Кокрейн, региональный директор S&P Global по Африке, подчеркнул в целом низкую степень геологической изученности Африки: на всём континенте к настоящему времени пробурено лишь около 25 тыс. скважин. Он отметил, что с 2010 года 74% нефтегазовых открытий приходится на глубоководные и сверхглубоководные зоны, причём газ составляет 73% от общего объёма открытых запасов. Впрочем, он также предупредил, что коммерциализация ресурсов по-прежнему неравномерна: многим перспективным открытиям не хватает инфраструктуры или реального доступа на рынок [59].

Основные проекты региона:

Проект на озере Альберт (Уганда): проекты Tilenga и Kingfisher выполнены примерно на 70–74%, первая нефть ожидается в июне 2026 года. Пиковая добыча проекта составит примерно 190–230 тыс. баррелей в сутки. Уганда также построила трубопровод от месторождений до танзанийского порта, рассчитанный на транспортировку более 200 тыс. баррелей сырой нефти в сутки. По состоянию на май 2026 года общий прогресс проекта — 64%; ожидается достижение механической готовности к концу второго квартала

2026 года и первая нефть в 2026 году. Проект Baleine III (Кот-д'Ивуар): программа расширения Eni нацелена на доведение суммарной добычи до 150 тыс. баррелей в сутки к 2029 году. Проект Bonga North (Нигерия): глубоководный проект Shell с инвестициями 5 млрд долларов, первая нефть — к концу текущего десятилетия. Проектная пиковая добыча Bonga North — около 110 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Открытие Venus (Экваториальная Гвинея): ожидается, что к 2026 году проект выйдет на добычу около 15 тыс. баррелей в сутки. Нигерийско-марокканский газопровод (NMGP), также известный как Атлантико-Африканский газопровод, — проект огромного масштаба протяжённостью около 5600–6900 км, призванный транспортировать газ из Нигерии в Северную Африку и, возможно, в Европу. Транссахарский газопровод (TSGP), также известный как Нигерский газопровод, — планируемый проект протяжённостью 4128 км и стоимостью 13 млрд долларов: до 30 млрд кубометров газа в год из дельты Нигера через Нигер до средиземноморского побережья Алжира и далее на экспорт в Европу. Проект был возобновлён в феврале 2026 года; строительство, как ожидается, начнётся после Рамадана; цель — соединение с существующим алжирским транссредиземноморским газопроводом Transmed в Италию.

Благодаря крупномасштабной нефтегазодобыче африканские страны ежегодно получают стабильные валютные доходы, которые идут на импорт капитальных товаров, необходимых для собственной индустриализации.

(II) Горнодобывающая промышленность

Помимо нефти и газа, горнодобывающая отрасль Африки также переживает большой подъём. Минеральные ресурсы Африки чрезвычайно богаты: по многим видам полезных ископаемых запасы континента превышают половину мировых:

Запасы платины и палладия составляют 89% мировых, марганцевых руд — 83%, хромовых — 91%. Платина и палладий сосредоточены в ЮАР; хромовые руды — в ЮАР и Зимбабве. Золото, фосфаты, кобальт: по каждому запасы — более 50% мировых. Атласский регион — один из трёх крупнейших в мире производителей фосфатов; ЮАР занимает первое место в мире по добыче золота. Золотые рудники сосредоточены в ЮАР, Гане, Зимбабве, ДР Конго, Танзании и Мали; фосфаты — в Марокко, известной стране-производителе фосфатов; кобальт — в ДР Конго и Замбии. Уран, тантал, цезий, цирконий, графит, бокситы: запасы — более 30% мировых, из них бокситы Экваториальной Гвинеи составляют 27% мировых. Уран сосредоточен в ЮАР; тантал — в Мозамбике; графит — на Мадагаскаре; бокситы — в Гвинее, ЮАР, Ботсване, Гвинее-Бисау, Гане, Зимбабве и других странах. Железо, медь, цинк, алюминиевые руды: запасы — более 20% мировых. Внешнее кольцо бассейна Конго — главный район залегания металлических руд; медные рудники ДР Конго и Замбии славятся большими запасами и высоким качеством руды. В Западной Африке — в основном железные руды и бокситы; либерийские железные руды знамениты ^[60].

После прихода иностранного капитала, включая китайский, были разработаны многие рудники мирового класса, например железорудное месторождение Симанду в Гвинее, медные и кобальтовые рудники Замбии и ДР Конго.

Железорудное месторождение Симанду (Simandou) расположено на юго-востоке Гвинеи — это крупнейшее в мире неосвоенное месторождение гематитовой руды высочайшего качества (содержание железа более 65%), ресурсы — свыше 4 млрд тонн. Проект — стратегический символ китайско-африканского сотрудничества; разрабатывается совместно Baowu Group, Chinalco, Rio Tinto и «Победившим альянсом» (Winning Consortium). Симанду — один из лучших по качеству и крупнейших по масштабу горных проектов мира; общий объём инвестиций превышает 20 млрд долларов и охватывает системные объекты: рудник, железную дорогу, порт. Сданные в эксплуатацию объекты включают новую трансгвинейскую многоцелевую железную дорогу протяжённостью более 600 км и сопутствующую портовую инфраструктуру. Проект официально введён в эксплуатацию в ноябре 2025 года; после выхода на полную мощность годовая производительность составит 120 млн тонн, что имеет огромное значение для снижения зависимости Китая от железной руды Австралии и Бразилии ^[61] ^[62].

Строительство замбийского медного рудника Мингомба обойдётся более чем в 2,3 млрд долларов — один из крупнейших инвестиционных проектов в истории Замбии. После ввода в эксплуатацию рудник будет добывать более 300 тыс. тонн меди в год, войдя в число ведущих медных рудников Африки ^[63]. Медно-кобальтовый рудник SICOMINES в ДР Конго — медно-кобальтовое месторождение мирового класса с балансовыми запасами 8,68 млн тонн металлической меди; общие инвестиции проекта SICOMINES — 6,7 млрд долларов, это крупнейший неэнергетический проект китайских инвестиций в Африке ^[64].

Африканские страны осознали, что продажа необработанного минерального сырья невыгодна для их собственной индустриализации, и одна за другой вводят запреты на экспорт сырья, требуя от иностранных компаний переработки на месте, чтобы повысить добавленную стоимость в цепочке. По сообщениям СМИ, за последний год более десяти африканских стран ввели запреты на экспорт руд — именно для того, чтобы подтолкнуть иностранные компании к строительству заводов на своей территории:

В феврале 2025 года ДР Конго ввела запрет на экспорт кобальтового концентрата, в октябре того же года сняла его, перейдя на систему ежегодных экспортных квот; в июне 2025 года Габон объявил о полном запрете экспорта марганцевой руды с 1 января 2029 года; в июне 2025 года Руанда приостановила выдачу новых лицензий на торговлю полезными ископаемыми для пересмотра и совершенствования отраслевого регулирования — затрагивает олово, бериллий, литий и др.; в октябре 2025 года президентским указом Малави немедленно введён полный запрет на экспорт всех сырых руд, включая литий, редкоземельные металлы, графит, золото, медь и большинство других полезных ископаемых; в ноябре 2025 года Гвинея объявила о повышении экспортной пошлины на бокситы до 10% и обязательном строительстве глинозёмных заводов; в январе 2026 года Замбия приняла «закон о локализации», требующий от

горнодобывающих компаний в течение установленного срока довести долю местных закупок ключевых товаров и услуг минимум до 40%; в феврале 2026 года президент Ганы Махама объявил о планах к 2030 году прекратить экспорт любой необработанной руды, включая марганцевую, бокситы и железную; в феврале 2026 года Зимбабве досрочно ввела запрет: с 25 февраля полностью приостановлен экспорт литиевой руды и концентрата, под контроль взяты и транзитные грузы; в марте 2026 года Сенегал массово аннулировал 71 горнодобывающую лицензию, затрагивающую различные местные полезные ископаемые; в апреле 2026 года президент Кении Руто объявил о полном запрете экспорта всех первичных полезных ископаемых — золота, железа, меди, редкоземельных металлов и др., усилив местное рафинирование; в апреле 2026 года вступил в силу новый Горный кодекс Мали, требующий автоматического безвозмездного получения государством 10% акций и права докупить ещё до 20% по номинальной цене в течение двух лет после начала коммерческой добычи; в мае 2026 года парламент Мозамбика принял поправки к Горному закону, запрещающие экспорт сырых руд и требующие доли государства не менее 15% [65].

В будущем таких политик будет только больше. Африканские страны пробудились: они поняли, что минеральные ресурсы в их руках — ценнейшее достояние, которым нужно распорядиться с умом. Локализация производства, принудительное распределение доходов или участие государства в акционерном капитале — всё это увеличивает стоимость экспорта, пополняет государственные доходы и даёт больше средств на индустриализацию страны.

(III) Лёгкая промышленность

Помимо нефтегаза и минерального сырья, ещё одна отрасль Африки, встраивающаяся в глобальную цепочку создания стоимости, — лёгкая промышленность. Использование дешёвой земли и рабочей силы Африки для экспорта сельскохозяйственной переработки или продукции лёгкой промышленности — одежды, кожи — в промышленные страны в обмен на валюту составляет важное содержание нынешнего этапа индустриализации Африки к югу от Сахары. Ниже речь пойдёт в основном о сельскохозяйственной продукции и швейной отрасли; другие отрасли, обслуживающие в основном внутренний рынок, здесь не рассматриваются.

1. Экспорт сельскохозяйственной продукции

Переход от простого экспорта сельскохозяйственного сырья к переработке сельскохозяйственной продукции — главный способ подъёма африканских стран по цепочке создания стоимости:

Какао-бобы — ключевое сырьё для шоколада. Кот-д’Ивуар — мировой лидер по производству какао, соседняя Гана — вторая, но лишь на треть ивуарийского уровня. Почти две трети мирового производства какао приходится на эти две западноафриканские страны. Экспорт какао по-прежнему остаётся важным источником валюты для Кот-д’Ивуара. Почти половина какао-бобов страны экспортируется в виде сырья, остальная половина — в полупереработанном виде. Правительство Кот-д’Ивуара постоянно стимулирует локализацию переработки какао и поддерживает инвестиции в строительство заводов. В индустриальном

парке РК24 к северо-западу от Абиджана завершается строительство завода по переработке какао и склада какао-бобов, генподрядчик — китайская компания Nanning Design & Engineering (дочерняя компания China Light Industry). После завершения это будет крупнейший собственный завод Кот-д’Ивуара по переработке какао, способный превращать какао-бобы в какао-масло, какао-порошок и другую готовую продукцию. Правительство Кот-д’Ивуара возлагает на переработку какао большие надежды: к 2030 году планируется довести до 100% переработку какао-бобов на месте ^[66]. Кофейная отрасль — одна из важнейших опор экономики Кении, долгое время она в числе лидеров сельскохозяйственного экспорта. С расширением китайского кофейного рынка Кения стала одной из важных стран-поставщиков кофе в Китай. В углу фабрики Мбулати специально показал корреспонденту обжарочное оборудование китайского производства. В последние годы, сохраняя экспорт зелёного зерна, компания Utake наращивает и местные перерабатывающие мощности. «Если мы сможем экспортировать обжаренный кофе, появится больше рабочих мест, больше обученных людей смогут участвовать в производстве и получать добавленную стоимость», — говорит она ^[67]. Острота руандийского сушёного перца более чем в четыре раза выше обычного. С 2021 года, выйдя на китайский рынок, он стал отличным сырьём для основы хого и маринадов — качество по разумной цене, он полюбился китайским потребителям. От выбора площадки, рассады, выращивания до сбора, переработки и экспорта — проект сотрудничества охватывает все звенья перечной цепочки. По имеющимся данным, демонстрационная плантация перца площадью 100 гектаров уже в первом производственном сезоне партиями экспортировала в Китай 200 тонн сушёного перца. Это сотрудничество изменило жизнь местных фермеров: сейчас на плантации 15 постоянных сотрудников, а в сезон сбора перца нанимают более тысячи временных работников ^[68].

Поскольку Китай ввёл нулевые пошлины почти для всех африканских стран, экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки в Китай станет для Африки важным способом получения валюты. Переработка сельскохозяйственной продукции, кроме оборудования, не требует внешних поставок сырья; плюс низкие зарплаты в Африке и нулевые пошлины Китая — для капиталистов фермы и перерабатывающие заводы в Африке становятся выгодной инвестицией.

2. Швейная промышленность

В Восточной Африке швейная отрасль уже достигла определённого масштаба. Заводы китайских компаний в Африке экспортируют главным образом в Европу и США.

«Возможностей в Африке, конечно, много — в пиковые моменты я даже не знал, за что взяться», — говорит Гу Цзинъюн, председатель китайской компании C&D Apparel. За четыре года с момента открытия в Руанде компания разрослась с одного завода до четырёх, на которых трудятся почти 5000 рабочих; она стала крупнейшей швейной фабрикой Руанды и крупнейшей в Африке фабрикой курток. «Заказов так много, что работаем каждый день, включая воскресенья», — рассказывает Гу Цзинъюн. Четыре африканских завода C&D выпускают 2,5–3 млн единиц одежды в год, из них 90% экспортируется в Европу и США, объём экспортных продаж — около 50 млн юаней. Гу Цзинъюн подчёркивает: в Китае

такой масштаб мог бы показаться скромным, но в Африке компания стала эталоном и лидером отрасли. По мере наращивания мощностей зарубежных проектов группа Shengtai переживает взрыв глобализационных дивидендов. За последние годы международная карта Shengtai сместилась из Азии в Африку. В Восточном индустриальном парке близ столицы Эфиопии у неё фабрика трикотажной одежды мощностью 10 млн единиц в год, а в индустриальном парке Huajian International у столицы — фабрика тканой одежды мощностью 10 млн единиц в год ^[69].

В 2012 году, на фоне роста внутренних затрат на рабочую силу и усложнения международной торговой среды, чанчжоуская швейная фабрика Dongao построила завод в танзанийской экспортно-производственной зоне имени Бенджамина Уильяма Мкапы, примерно в 15 км от экономической столицы Дар-эс-Салама; сейчас у неё семь швейных фабрик, обеспечивающих более 7000 рабочих мест, — это крупнейшее швейное предприятие Танзании. Продукция — в основном джинсовая одежда; экспорт в США идёт беспошлинно по программе AGOA; клиенты — LEVI'S, WRANGLER, PRIMARK и др. Электроэнергия стоит 3 цента за кВт·ч, базовая зарплата рабочих — 80 долларов в месяц ^[70].

Бывают случаи, когда китайские швейные фабрики Юго-Восточной Азии экспортируют продукцию в Китай. По мере дальнейшего истощения китайской рабочей силы и роста затрат на труд в Юго-Восточной Азии всё больше предприятий переедет в Восточную Африку. Тогда Китай начнёт массово импортировать одежду из Африки.

V. Уровень образования в Африке к югу от Сахары

Ниже — график ^[71] — охват начальным и средним образованием в Китае, Индии и Африке к югу от Сахары. Видно, что после 2000 года в Африке к югу от Сахары произошло массовое распространение начального образования. Сейчас Африка к югу от Сахары в основном достигла уровня Индии 2000-х годов.

School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), uri: databrowser.uis.unesco.org/resources, note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: api.uis.unesco.org/api/public/documentation, publisher: UNESCO Institute for Statistics (UIS), type: Bulk file (csv), date accessed: 2026-03-19, date published: 2026-02

License : CC BY-4.0 ⓘ



Ниже — график ^[72] — охват средним образованием в Китае, Индии и Африке к югу от Сахары. В этой области Африка к югу от Сахары также достигла уровня Индии 2000-х годов. В 2010 году в Африке к югу от Сахары родилось около 35 млн человек, так что сейчас Африка ежегодно может пополнять свою рабочую силу как минимум более чем 15 млн человек с базовым уровнем образования. По мере дальнейшего распространения среднего образования в Африке и роста числа рождений (в 2025 году родилось 45 млн) эта цифра вырастет примерно до 30 млн.

School enrollment, secondary (% gross) - China, India, Sub-Saharan Africa

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), uri: databrowser.uis.unesco.org/resources, note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: api.uis.unesco.org/api/public/documentation, publisher: UNESCO Institute for Statistics (UIS), type: Bulk file (csv), date accessed: 2026-03-19, date published: 2026-02

License : CC BY-4.0 



Ниже — график ^[73] охвата высшим образованием в Китае, Индии и Африке к югу от Сахары. Высшее образование, как правило, начинает массово распространяться лишь после запуска крупномасштабной индустриализации. Ожидается, что большой подъём высшего образования в Африке начнётся после 2035 года — примерно как в Индии после 2010 года. Предполагается, что к 2045 году охват высшим образованием в Индии превысит 30%. В 2025 году общее число родившихся в Африке к югу от Сахары — около 45 млн, так что к 2045 году Африка сможет ежегодно выпускать около 13,5 млн выпускников вузов — на уровне нынешнего Китая. К концу 2050 года, когда охват высшим образованием вырастет примерно до 50%, Африка будет ежегодно давать более 20 млн выпускников вузов.

School enrollment, tertiary (% gross) - Sub-Saharan Africa, China, India

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), uri: databrowser.uis.unesco.org/resources, note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: api.uis.unesco.org/api/public/documentation, publisher: UNESCO Institute for Statistics (UIS), type: Bulk file (csv), date accessed: 2026-03-19, date published: 2026-02

License : CC BY-4.0 [i](#)



VI. Оценка хода индустриализации Африки к югу от Сахары

Как показано выше, в целом индустриализация Африки отстаёт от индийской примерно на 20 лет. А по моему анализу в предыдущих ответах и статьях, индустриализация Индии, в свою очередь, отстаёт от китайской примерно на 20 лет (см.: «Действительно ли Индия сильно недооценена в Китае?»). Впрочем, условия, с которыми сталкивается индустриализация Африки, куда лучше индийских. Во-первых, поскольку Африка — последний в мире низкокзатратный резервуар рабочей силы, конкурентное давление на её индустриализацию намного меньше, чем было на индийскую. Во-вторых, поскольку Китай и Индия уже последовательно завершили индустриализацию, число производителей, способных поставлять в Африку технологии и капитальные товары, значительно выросло. Наконец, поскольку

Китай находится на последней стадии переноса низкотехнологичных производств, экспорт китайских промышленных мощностей в Африку ускоряется; политика нулевых пошлин Китая в отношении Африки как раз служит этой цели.

(I) 2026–2035 годы: последнее десятилетие закладки фундамента

В ближайшие десять лет Африка постепенно завершит строительство основных железных дорог, промышленных линий и нефтегазопроводов; уровень нефтепереработки и производства электроэнергии постепенно достигнет уровня Китая 1990 года или Индии 2010 года. Грамотность и уровень образования продолжают расти. К 2035 году Африка к югу от Сахары будет обладать базовыми условиями для массового приёма переносимых производств. В то же время, по мере постепенного воплощения Африканской континентальной зоны свободной торговли, Африка станет сверхкрупным единым рынком почти на 2 млрд человек (к 2050 году — 2,5 млрд), что чрезвычайно привлекательно для транснационального капитала.

(II) 2036–2045 годы: массовый приём низкотехнологичных производств

К 2035 году из состава рабочей силы полностью выйдет поколение, родившееся в 1960-е годы, и половина поколения 1970-х; более 250 млн работников без высшего образования покинут рынок труда, ещё около 200 млн — сферу тяжёлого физического труда (младше 50 лет). Такой огромный спрос на рабочую силу не покрыть даже за счёт почти всех оставшихся трудовых ресурсов Юго-Восточной Азии. Более того, поскольку страны Юго-Восточной Азии тоже близки к завершению индустриализации, их затраты на труд стремительно растут. Поэтому — хоть с точки зрения издержек, хоть с точки зрения ограниченности людских ресурсов — китайским предприятиям придётся переводить производство в Африку. Одновременно, по мере углубления индустриализации Юго-Восточной Азии и Индии, крупные предприятия этих регионов ускорят внешнюю экспансию, а Африка — почти единственное направление переноса низкотехнологичных производств. Африка ежегодно прибавляет более 30 млн работников со средним и высшим образованием: они либо эмигрируют в Европу, Америку и другие страны, решая вызванный падением рождаемости кризис рабочей силы стран назначения, либо вливаются в промышленность, переносимую из Китая, Индии, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и других крупных промышленных регионов. Примечательно: с 2040-х годов в крупнейших промышленных регионах — Северной Америке, Европе и всей Восточной Азии — ежегодный дефицит рабочей силы превысит 15 млн человек. В условиях, когда рождаемость почти во всех регионах опустилась ниже уровня воспроизводства поколений (представьте: рождаемость в Турции уже снизилась до 1,47, в Индии — до 1,9, а Египет к 2030 году опустится ниже уровня воспроизводства 2,1), такой спрос на рабочую силу, вероятно, сможет покрыть только Африка к югу от Сахары.

(III) 2045–2055 годы: трудный подъём средне- и высокотехнологичной промышленности

По мере развития африканского образования родившиеся в 2020-е годы и позже поколения постепенно заканчивают вузы и вливаются в местные технологические и производственные компании; Африка будет постепенно продвигаться к верхним звеньям цепочки создания стоимости. Впрочем, как я анализировал в статье «Сможет ли мир вместить развитый Китай?»,

К 2050 году доля развитых стран, включая Китай, снизится до 25,5%, однако суммарная доля следующей группы стран, стремящихся к модернизации, достигнет 24,8%. Если Индия и другие страны поднимутся до статуса развитых, как они надеются, то на несельскохозяйственное население трудоспособного возраста развитых стран придётся 50% мирового — по историческим данным 2010 года это явно невозможно. Если добавить Египет, Бангладеш, Индонезию, Марокко, ЮАР и другие новые индустриальные страны с определённым потенциалом и амбициями, доля достигнет примерно 60% — это уже совершенно невозможно [74].

К 2050-м годам даже Индия, уже ведущая промышленную модернизацию и столкнувшаяся с острой промышленной конкуренцией развитых стран — Европы, США, Японии, Кореи, — вряд ли сможет завершить модернизацию так, как прежние страны; а на Африку, занимающую в основном средние и нижние звенья производственных цепочек, обрушится ещё большее конкурентное давление. Впрочем, африканцы — тоже люди, они тоже хотят жить хорошо; африканские предприятия неизбежно будут рваться к верхним звеньям производственных цепочек во всех отраслях. У транснационального капитала два пути реагирования: во-первых, постепенно переносить в Африку исследования и разработки и высокотехнологичное производство, используя африканские людские ресурсы для снижения издержек и более эффективной адаптации к африканскому рынку; во-вторых, после роста издержек средне- и низкотехнологичного производства в Африке постепенно возвращать часть производств в зрелые промышленные страны. Поэтому подъём Индии и Африки неизбежно ломает прежнюю структуру мировой системы и подтолкнёт выравнивание жизненного уровня пролетариата разных стран. Помимо общего работодателя — транснациональной корпорации, сближение жизненных уровней пролетариев разных стран — ключевое материальное условие подлинного единения мирового пролетариата. Поэтому те из нас, кому суждено ещё жить в конце 2050-х годов, вполне могут стать свидетелями неординарных исторических процессов.

Ссылки

- ^Cereal yield (kg per hectare) - Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=ZG-CN-IN>
- ^Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=ZG-CN-IN>

- ^Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Sub-Saharan Africa, India, China Занятость в сельском хозяйстве (% от общей занятости) (модельная оценка МОТ) — Африка к югу от Сахары, Индия, Китай <https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=ZG-IN-CN>
- ^ab«Укреплять уверенность в преодолении трудностей и совместно поддерживать стабильность рынка» http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm
- ^Компания Dangote Fertiliser в сотрудничестве с немецкой компанией строит четыре завода в Лекки <https://mp.weixin.qq.com/s/p2cFRKUz0xtmmbDKZUkZ0A>
- ^Dangote Group will be world's top fertiliser producer by 2028 — Aliko Dangote <https://www.itpclagos.org/news-item/dangote-group-will-be-world-s-top-fertiliser-producer-by-2028-aliko-dangote-666>
- ^«ОСР, Dangote, Indorama Race to End Africa's Fertilizer Import Dependency» Indorama нацелена одновременно на азот и фосфаты. Третья линия по производству мочевины в Порт-Харкорте, поддержанная пакетом финансирования IFC на 1,25 млрд долларов, как ожидается, будет запущена в 2026 году, что поднимет суммарное производство мочевины Indorama в Нигерии до 4,2 млн тонн в год. <https://theleadafrica.com/ocp-dangote-indorama-race-to-end-africas-fertilizer-import-dependency/>
- ^Китайская химическая промышленность в Африке: центральное предприятие из провинции Хубэй China Wuhuan запускает в Замбии завод удобрений мощностью 300 тыс. тонн <https://mp.weixin.qq.com/s/YaN0H2G1XcRh2gP5AAV9nw>
- ^«Начало строительства первого проекта по производству зелёных удобрений, инвестированного и эксплуатируемого китайскими предприятиями в Кении» По словам генерального директора Kaishan Group Тан Яня, общий объём инвестиций проекта — около 800 млн долларов, включая завод зелёных удобрений и сопутствующую геотермальную электростанцию мощностью 165 МВт; геотермальное тепло будет использоваться для производства зелёных водорода и аммиака; после выхода на полную мощность ежегодно будет производиться 480 тыс. тонн зелёных удобрений. https://mp.weixin.qq.com/s/vM_xN0Dvn4F5ira6FOEhzw
- ^«Церемония начала строительства первого крупного проекта удобрений в Анголе прошла успешно» Проект удобрений AMUFERT в Сойо — первый крупный проект удобрений в Анголе; он расположен в городе Сойо провинции Заире; планируется строительство завода удобрений на природном газе мощностью 2300 тонн аммиака и 4000 тонн мочевины в сутки, с сопутствующими объектами общего и вспомогательного назначения. Успешное завершение проекта поможет Анголе достичь продовольственного суверенитета, поддержать развитие аграрного сектора и

обеспечить местных фермеров высококачественными удобрениями. Ожидается, что проект создаст около 4700 рабочих мест, в том числе 3500 на этапе строительства и 1200 на этапе эксплуатации. <https://mp.weixin.qq.com/s/Ye94BAZEDfR5iqwuKlILew>

- ^«В Танзании открыт завод удобрений годовой мощностью 1 млн тонн»
https://mp.weixin.qq.com/s/Ht22q2cQMf-A4_JSYgwTnQ
- ^Триллионный голубой океан ждёт вспашки: как китайская сельхозтехника переписывает сельскохозяйственную карту Африки через трансграничную электронную коммерцию?
https://mp.weixin.qq.com/s/R3w_zy-maPf9iiOyCsX2fQ
- ^«Проект на контроле у президента! В присутствии трёх министров! Китайская УТО построила им первый тракторный завод» <https://mp.weixin.qq.com/s/tcKZfVeJAwUKQHJV6r67Ug>
- ^Иран создаст сборочный завод тракторов в Танзании
https://mp.weixin.qq.com/s/_bOdC1sJ9F3GSKFHjNIx8w
- ^Вперёд! Ещё одна китайская продукция пускает корни в Эфиопии!
<https://mp.weixin.qq.com/s/RmfYSCG4hqggc7tCY7ko-w>
- ^Volkswagen создаст в Нигерии крупный завод электрических тракторов
<https://mp.weixin.qq.com/s/RgLiLWefPGQA-cJDPgkKKQ>
- ^Инвестиции около 100 млн долларов! Запущен сборочный завод тракторов в особой экономической зоне ZEE Луанды <https://mp.weixin.qq.com/s/wXaZ2NISmRr-9e7XQk2EJA>
- ^Чжэцзянская сельхозтехника нарасхват в Африке! Владелец: темпы производства не успевают за скоростью клиентов https://mp.weixin.qq.com/s/_oBGuuOArT1N0v3e-TTw-A
- ^Китайская «железная скотина» мчится по африканским полям: история выхода на зарубежные рынки «чэньчжоуской» сельхозтехники <https://mp.weixin.qq.com/s/tGc3h2cfUP5AX0ZYL3cecw>
- ^Сельхозтехника раскупается в Африке, Индия нашла «уязвимое место» рынка
<https://mp.weixin.qq.com/s/AtQlSBllqs27j3ezc-FZyg>
- ^«Беларусь и правительство Ганы согласовали крупный заказ на 3000 единиц сельхозтехники»
Беларусь планирует поставить Гане около 3000 единиц сельхозтехники в 2026 году. Это сотрудничество существенно улучшит агротехнику Ганы и повысит местные урожаи продовольствия. Правительство Ганы планирует повсеместно продвигать механизированное земледелие. Сельхозоборудование будет распределяться по регионам партиями. Будут также созданы центры обслуживания фермеров, предоставляющие общую сельхозтехнику,

материальные ресурсы и профессиональную техническую помощь. Такая модель снизит затраты мелких хозяйств на закупку оборудования и упростит обычным фермерам доступ к современным орудиям. https://mp.weixin.qq.com/s/H_nLTpup17VFA6yG78iydw

- ^«Эфиопия выделяет 15 млн долларов на ускорение механизации сельского хозяйства» Эфиопия выделяет около 15 млн долларов на продвижение механизации сельского хозяйства; новая техника включает тракторы, ирригационные системы, рисообдирочные машины и др. — с целью повышения производительности сельского хозяйства. По сообщению Эфиопского информационного агентства, общая стоимость этой техники — 2,32 млрд быров (около 14,7 млн долларов), включая 63 трактора, 71 мини-культиватор, 150 рисообдирочных машин, солнечные ирригационные системы, а также логистическое и ИТ-оборудование для повышения уровня управления фермами. По данным ФАО, в 2025 году площадь механизированной обработки в Эфиопии — около 5 млн гектаров, примерно 27% от общих 18,4 млн гектаров пашни. Согласно долгосрочному плану, правительство Эфиопии намерено расширить парк сельхозтехники более чем втрое: число тракторов вырастет с 20 тыс. в начале 2025 года до 65 тыс., комбайнов — с 2700 до 15 тыс. (Составил: Центр исследований китайско-африканской торговли) <https://mp.weixin.qq.com/s/WQyRO11oLe3xfoG1SsglKw>
- ^Seeding the Future: Partnerships, Platforms, and Pathways for Africa's Seed Sector Transformation <https://faraafrica.org/2025/08/01/seeding-the-future-partnerships-platforms-and-pathways-for-africas-seed-sector-transformation/>
- ^От «одного поколения сортов» к «нескольким поколениям» — Африка тоже готова <https://mp.weixin.qq.com/s/5g2P-yc2Kr2zvW0hZ7zVCg>
- ^Зимбабве: Западная Африка использует зимбабвийские технологии производства гибридных семян https://mp.weixin.qq.com/s/o5wTBEQni-_yN6IekoC_kQ
- ^Зарубежная база производства пестицидов Aijin официально введена в эксплуатацию <https://mp.weixin.qq.com/s/Q0rffdcFGUtcGLjvi-4QTg>
- ^Открытый выход за рубеж | Xin'an Shares: прокладывая курс на «новое», добиваясь «спокойствия» https://mp.weixin.qq.com/s/AYoagGoHYaNX_1J7i7sjSQ
- ^Зарубежная строительная команда Xin'an написала зелёную легенду в дикой природе Западной Африки! <https://mp.weixin.qq.com/s/kzYSZQNb2LYCAZAPSD6RpQ>
- ^Korean-made high-speed trains make debut in Tanzania as work on the US\$10bn SGR project picks up speed <https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>

- ^Ruto Announces Mau Summit-Malaba Expressway Extension via Eldoret and Kisumu Corridors
<https://www.kenyans.co.ke/news/123055-ruto-announces-mau-summit-malaba-expressway-extension-eldoret-and-kisumu-corridors>
- ^Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=ZG-CN-IN&year=2022>
- ^Access to electricity (% of population) - Sub-Saharan Africa, India
<https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=ZG-IN&year=2022>
- ^Per capita electricity demand, 2015 <https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand?time=2015>
- ^<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>
<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>
- ^Кения подписала с США меморандум о взаимопонимании по АЭС мощностью 2000 МВт
https://mp.weixin.qq.com/s/u4w158ZjT7zXbo4il_YvMQ
- ^«Кения официально объявила о плане первой АЭС: энергопереход получает „атомную“ движущую силу» Недавно президент Кении Уильям Руто обнародовал амбициозную ядерную дорожную карту страны: Кения планирует официально начать строительство первой АЭС в 2027 году. Проект будет размещён в округе Сайя (Siaya County) на западе Кении, вблизи озера Виктория для гарантированного водоснабжения охлаждения. Установленная мощность: 2000 МВт. Объём инвестиций: около 500 млрд кенийских шиллингов. Цель ввода: ожидается коммерческая эксплуатация в 2034 году <https://mp.weixin.qq.com/s/YoXb6WfGhRYjYKPGLXpuZg>
- ^Проект ГЭС Джулиус Ньерере в Танзании <https://mp.weixin.qq.com/s/PDjDTgC64BQk4e8jNjP1-w>
- ^8 ГВт солнечно-ветровых и газовых электростанций + завод по выплавке лития! Китайское предприятие входит в цепочку новой энергетики Нигерии
https://mp.weixin.qq.com/s/yd_3dvv2hJIS8leELoUeCA
- ^Строит китайская PowerChina! Первая газовая турбина станции 3 ГВт в штате Аква-Ибом — крупнейшей в Африке газовой собственной электростанции — успешно установлена
<https://mp.weixin.qq.com/s/im4Vs76h3WjKdTh6-1SruA>
- ^От пустоши до леса колонн — репортаж о штурме нигерийского НПЗ Данготе седьмой строительной компанией China Chemical Engineering
<https://mp.weixin.qq.com/s/BYq2xpPMrtCbbJrGXHGL5Q>

- ^Dangote планирует удвоить мощности переработки до 1,4 млн баррелей в сутки
https://mp.weixin.qq.com/s/y7USg8QqKs-B55PAjH_3LA
- ^«Нигерийский Dangote планирует новый НПЗ мощностью 650 тыс. баррелей в сутки в Кении за 15–17 млрд долларов» <https://mp.weixin.qq.com/s/Q88MUUuis3EzSijSAba3fw>
- ^Individuals using the Internet (% of population) - Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2025&locations=ZG-CN-IN&start=2005>
- ^ Karim Yaici | May 13, 2025 Connecting Africa: The Performance and Impact of Starlink’s Satellite Internet <https://www.ookla.com/articles/starlink-ssa-q1-2025>
- ^Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China
<https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2025&locations=ZG-IN-CN&start=2000>
- ^EXPANSION OF 5G NETWORK IN THE COUNTRY <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113855®=3&lang=2>
- ^Only 1.2% of over one billion Africans have access to 5G networks: Report
<https://www.aljazeera.com/news/2025/9/23/only-1-2-of-over-one-billion-africans-have-access-to-5g-networks-report>
- ^Population coverage, by mobile network technology <https://datahub.itu.int/data/?i=100095&e=1&s=19306&v=chart>
- ^Sub-Saharan Africa to Multiply 5G Subscriptions Fifteenfold by 2031 (Ericsson)
<https://www.ecofinagency.com/news-digital/2511-50789-sub-saharan-africa-to-multiply-5g-subscriptions-fifteenfold-by-2031-ericsson>
- ^Internet Infrastructure in Africa <https://empowerafrica.com/internet-infrastructure-in-africa/>
- ^Museveni to Break Ground on US\$2 Trillion Devki Steel Plant in Tororo
<https://www.monitor.co.ug/uganda/brand-book/museveni-to-break-ground-on-ush2-trillion-devki-steel-plant-in-tororo-5273612>
- ^Китайская сталь пускает корни в Восточной Африке: в Танзании заложен ещё один завод с китайским капиталом! <https://mp.weixin.qq.com/s/2YJjC0JVgxJXdExkligvZA>
- ^Подписан контракт китайского предприятия! Камерун строит завод мощностью 500 тыс. тонн стали! (с доменной печью) https://mp.weixin.qq.com/s/N7T7abeKVkw1U_wTeV1Ptw

- ^Китайское сталелитейное предприятие строит в Нигерии завод мощностью 2 млн тонн!
<https://mp.weixin.qq.com/s/LFlu1f0Vg0arIgF9fmxEDg>
- ^Дополнительные инвестиции 5,5 млрд юаней! Tsingshan планирует расширить зимбабвийский сталелитейный завод! <https://mp.weixin.qq.com/s/S1xiknRG4beLSG2kpbxVHA>
- ^Завод мощностью 5 млн тонн в Африке!! Переговоры с руководством Baowu Sinosteel, Fangda Steel, Jingye Group и др. <https://mp.weixin.qq.com/s/4vnE7Fn-P09gTK3Mz-dzEw>
- ^Подписано соглашение! Эта сталелитейная компания инвестирует 6,8 млрд юаней в нигерийскую сталелитейную отрасль! <https://mp.weixin.qq.com/s/aDq46VFzYzxfVA-ZPNg-Cg>
- ^Africa's next energy boom will be won through infrastructure, not exploration alone
<https://africanenergychamber.africa-newsroom.com/press/africas-next-energy-boom-will-be-won-through-infrastructure-not-exploration-alone?lang=en>
- ^Распределение основных минеральных ресурсов Африки
<https://mp.weixin.qq.com/s/8Pui0Vo6H9beT5C2lKdZ2g>
- ^Гвинейский железорудный проект Симанду официально введён в эксплуатацию
<https://www.news.cn/world/20251112/a5b0b510538d4521941a7d7a55bf547a/c.html>
- ^Гвинейский железорудный проект Симанду официально введён в эксплуатацию
<https://www.crecg.com/web/xwzx61/gsyw87/2025111414055748888/index.html>
- ^KoBold Metals начинает строительство ведущего замбийского медного рудника
<https://news.smm.cn/news/103882206>
- ^Медно-кобальтовый рудник SICOMINES в ДР Конго
<https://www.crecg.com/web/cyyfw/hwyw53/2025021110095181035/index.html>
- ^В течение года десять стран закрывают свои рудники <https://www.huxiu.com/article/4858826.html>
- ^Репортаж корреспондента: путь пробуждения «какаовой державы» Кот-д'Ивуара
<https://world.people.com.cn/n1/2024/0904/c1002-40312488.html>
- ^Нулевые пошлины делают путь африканских кофейных зёрен на китайский рынок более гладким
<https://www.news.cn/silkroad/20260423/4bbe354a20be43859b6b2dac4260fde6/c.html>
- ^Путешествие одной руандийской перчины через океан
<https://www.news.cn/20250613/64e6ef312c274754b34c427e487d8f13/c.html>

- ^Выход в Африку: китайские текстильные предприятия открывают новую главу
http://www.ccta.org.cn/tjjq/jqdt/202311/t20231120_4331414.html
- ^Открытие новой главы текстильного сотрудничества в Восточной Африке (Танзания)
https://www.cntac.org.cn/zixun/guoji/202411/t20241105_4364258.html
- ^abSchool enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China
<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>
- ^School enrollment, tertiary (% gross) - Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?end=2024&locations=ZG-CN-IN&start=1990>
- ^Сможет ли мир вместить развитый Китай? <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980582259082928363>

Примечания

[1] Урожайность зерновых (кг/га) — Африка к югу от Сахары, Китай, Индия — Всемирный банк

中文原文: Cereal yield (kg per hectare) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=ZG-CN-IN>

[2] Потребление удобрений (кг/га пашни) — Африка к югу от Сахары, Китай, Индия — Всемирный банк

中文原文: Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=ZG-CN-IN>

[3] Занятость в сельском хозяйстве (% от общей занятости, оценка МОТ) — Африка к югу от Сахары, Индия, Китай

中文原文: Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Sub-Saharan Africa, India, China 农业就业 (占总就业百分比) (国际劳工组织模型估计) - 撒哈拉以南非洲、印度、中国

<https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=ZG-IN-CN>

[4] «Укреплять уверенность в преодолении трудностей и совместно поддерживать стабильность рынка»

中文原文: 《增强战胜困难信心 共同维护市场稳定》

http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm

[5] Dangote Fertiliser в сотрудничестве с немецкой компанией строит четыре завода в Лекки

中文原文: 丹格特化肥公司与德国公司合作在莱基建设四座工厂

<https://mp.weixin.qq.com/s/p2cFRKUz0xtmmbDKZUkZ0A>

[6] Dangote Group станет крупнейшим в мире производителем удобрений к 2028 году

中文原文: Dangote Group will be world's top fertiliser producer by 2028 — Aliko Dangote

<https://www.itpclagos.org/news-item/dangote-group-will-be-world-s-top-fertiliser-producer-by-2028-aliko-dangote-666>

[7] OCP, Dangote, Indorama: гонка за прекращение зависимости Африки от импорта удобрений; третья линия Indorama в Порт-Харкорте даст 4,2 млн тонн мочевины

中文原文：《OCP, Dangote, Indorama Race to End Africa's Fertilizer Import Dependency》Indorama is targeting both nitrogen and phosphate simultaneously. The company's third urea production line in Port Harcourt, backed by a \$1.25 billion IFC financing package, is expected to be commissioned in 2026, lifting Indorama's total Nigerian urea output to 4.2 million tons per year.

<https://theleadafrica.com/ocp-dangote-indorama-race-to-end-africas-fertilizer-import-dependency/>

[8] Китайская химическая промышленность в Африке: China Wuhuan запускает в Замбии завод удобрений мощностью 300 тыс. тонн

中文原文：《增强战胜困难信心 共同维护市场稳定》

http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm

[9] Китайское предприятие в Кении начинает первый проект зелёных удобрений: геотермальная станция 165 МВт, 480 тыс. тонн в год

中文原文：中国化学在非洲 | 在鄂央企中国五环赞比亚30万吨化肥项目投产试车

<https://mp.weixin.qq.com/s/YaN0H2G1XcRh2gP5AAV9nw>

[10] Первый крупный проект удобрений в Анголе — AMUFERT в Сойо: 2300 тонн аммиака и 4000 тонн мочевины в сутки

中文原文：《中企在肯尼亚投建运营首个绿色化肥生产项目开工》据开山集团总经理汤炎介绍，项目总投资约8亿美元，包括绿色化肥厂及165兆瓦配套地热电站，利用地热生产绿色氢氨，建成达产后每年将为当地生产48万吨绿色化肥。

https://mp.weixin.qq.com/s/vM_xN0Dvn4F5ira6FOEhzw

[11] В Танзании открыт завод удобрений годовой мощностью 1 млн тонн

中文原文：《安哥拉首个大型化肥项目开工会圆满举行》安哥拉索约AMUFERT化肥项目是安哥拉首个大型化肥项目，项目位于安哥拉扎伊尔省的索约市，计划建设一座采用天然气为原料，日产2300吨合成氨、4000吨尿素的化肥厂，同时配套建设公用工程、辅助设施及场外设施。项目的成功建成将有助于安哥拉实现粮食主权，支持农业部门发展，并为当地农民提供高质量的化肥供应。该项目预计将创造约4700个工作岗位，其中包括3500个建设阶段的岗位和1200个运营阶段的岗位。

<https://mp.weixin.qq.com/s/Ye94BAZEDfR5iqwuKlILew>

[12] Триллионный голубой океан ждёт вспашки: как китайская сельхозтехника переписывает карту африканского земледелия

中文原文：《坦桑尼亚年产能100万吨的化肥厂落成》

https://mp.weixin.qq.com/s/Ht22q2cQMf-A4_JSYgwTnQ

[13] «Проект на контроле у президента! В присутствии трёх министров!» — китайская УТО построила первый тракторный завод в Конго (Браззавиль)

中文原文：万亿蓝海待耕：中国农机如何借跨境电商改写非洲农业版图？

https://mp.weixin.qq.com/s/R3w_zy-maPf9iiOyCsX2fQ

[14] Иран создаст сборочный завод тракторов в Танзании

中文原文：《总统关注！三位部长见证！中国一拖帮他们建了第一个拖拉机厂》

<https://mp.weixin.qq.com/s/tcKZfVeJAwUKQHJV6r67Ug>

[15] Ещё одна китайская продукция пускает корни в Эфиопии: завод 10 тыс. тракторов в Моджо

中文原文：伊朗将在坦桑尼亚建立拖拉机装配厂

https://mp.weixin.qq.com/s/_bOdC1sJ9F3GSKFHjNIx8w

[16] Volkswagen создаст в Нигерии крупный завод электрических тракторов

中文原文：加油！又一中国制造扎根埃塞俄比亚！

<https://mp.weixin.qq.com/s/RmfYSCG4hqggc7tCY7ko-w>

[17] Запущен сборочный завод тракторов в особой экономической зоне Луанда-Бенго (инвестиции ОАЭ около 100 млн долларов)

中文原文: 大众汽车将在尼日利亚建立大型电动拖拉机制造厂

<https://mp.weixin.qq.com/s/RgLiLWefPGQA-cJDPgkKKQ>

[18] Чжэцзянская сельхозтехника нарасхват в Африке: экспорт вырос до 348 млн юаней

中文原文: 投资约1亿美元! 罗安达ZEE经济特区拖拉机组装厂投产

<https://mp.weixin.qq.com/s/wXaZ2NlSmRr-9e7XQk2EJA>

[19] Китайская «железная скотина» мчится по африканским полям: «чэньчжоуская» техника в 20 странах

中文原文: 浙产农机在非洲爆火! 老板: 生产速度赶不上客商手速

https://mp.weixin.qq.com/s/_oBGUuOArT1N0v3e-TTw-A

[20] Сельхозтехника раскупается в Африке, Индия нашла «уязвимое место» рынка

中文原文: 中国“铁牛”驰骋非洲田野: “郴州造”农机的出海记

<https://mp.weixin.qq.com/s/tGc3h2cfUP5AX0ZYL3cecw>

[21] Беларусь и Гана согласовали поставку 3000 единиц сельхозтехники

中文原文: 农机热销非洲, 印度抓住市场“七寸”

<https://mp.weixin.qq.com/s/AtQlSBllqs27j3ezc-FZyg>

[22] Эфиопия выделяет 15 млн долларов на механизацию: тракторы с 20 тыс. до 65 тыс., комбайны с 2700 до 15 тыс.

中文原文: 《白俄罗斯与非洲加纳政府敲定3000台农机大单》白俄罗斯计划在2026年向加纳交付约3000台农业机械。这项合作会大幅优化加纳的耕作模式, 也会提升当地粮食产量。加纳政府计划在全国范围推广机械化种植。政府会在各个地区分批投放农用设备。当地还会新建农户服务中心。中心可以为农户提供共用农机、农资物资和专业技术指导。这种模式可以降低小农户采购设备的成本, 方便普通农户使用现代化农具。

https://mp.weixin.qq.com/s/H_nLTpup17VFA6yG78iydw

[23] Гибрид кукурузы ВН 6241 Эфиопского института сельскохозяйственных исследований (EIAR): 6–10 тонн с гектара

中文原文: 《埃塞俄比亚斥资1500万美元, 加速推进农业机械化》埃塞俄比亚斥资约1500万美元用于推进农业机械化, 新增设备包括拖拉机、灌溉系统及水稻脱粒机等, 此举旨在提高农业生产率。据埃塞俄比亚通讯社报道, 这批设备总价值23.2亿比尔(约合1470万美元), 包含63台拖拉机、71台微耕机、150台水稻脱粒机、太阳能灌溉系统, 以及用于提升农场管理水平的物流与IT设备。联合国粮农组织(FAO)数据显示, 2025年埃塞俄比亚机械化耕作农田面积约500万公顷, 占全国1840万公顷总耕地面积的27%左右。根据长期规划, 埃塞政府计划将农业机械保有量扩大三倍以上: 拖拉机数量预计从2025年初的2万台增至6.5万台, 联合收割机从2700台增至1.5万台。(编选: 中非贸易研究中心)

<https://mp.weixin.qq.com/s/WQyRO11oLe3xfoG1SsglKw>

[24] От «одного поколения сортов» к «нескольким поколениям» — Африка тоже готова; Эфиопия за 5 лет достигла самообеспеченности пшеницей

中文原文: Seeding the Future: Partnerships, Platforms, and Pathways for Africa's Seed Sector Transformation

<https://faraafrica.org/2025/08/01/seeding-the-future-partnerships-platforms-and-pathways-for-africas-seed-sector-transformation/>

[25] Зимбабве: Западная Африка перенимает технологии гибридных семян; программа «Устойчивые африканские гибриды кукурузы» (ИТА/СИММУТ, 2026–2028)

中文原文: 从“种一代”到“种多代”非洲也已经准备好了

<https://mp.weixin.qq.com/s/5g2P-yc2Kr2zvW0hZ7zVCg>

[26] Зарубежная база производства пестицидов Aijin официально введена в эксплуатацию (Лекки, Нигерия)

中文原文: 津巴布韦: 西非利用津巴布韦的杂交种子生产技术

https://mp.weixin.qq.com/s/o5wTBEQni-_yN6IekoC_kQ

[27] Xin'an Shares: открытый выход за рубеж, завод в Гане

中文原文: 艾津海外农药制造基地正式运营

<https://mp.weixin.qq.com/s/Q0rffdcFGUtcGLjvi-4QTg>

[28] Xin'an в Западной Африке: 30 тыс. тонн глифосата в Нигерии, крупнейший поставщик пестицидов региона

中文原文: 开放出海 | 新安股份: 以“新”拓航, 以“安”致远

https://mp.weixin.qq.com/s/AYoagGoHYaNX_1J7i7sjSQ

[29] Корейские высокоскоростные поезда дебютируют в Танзании: проект SGR на 10 млрд долларов

中文原文: 新安海外建设团队在西非荒野写下绿色传奇!

<https://mp.weixin.qq.com/s/kzYSZQNb2LYCAZAPsd6RpQ>

[30] Руто объявил о продлении скоростной трассы Мау-Саммит — Малаба через Элдорет и Кисуму

中文原文: Korean-made high-speed trains make debut in Tanzania as work on the US\$10bn SGR project picks up speed

<https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>

[31] Потребление электроэнергии на душу населения (кВт·ч) — Африка к югу от Сахары, Китай, Индия

中文原文: Ruto Announces Mau Summit-Malaba Expressway Extension via Eldoret and Kisumu Corridors

<https://www.kenyans.co.ke/news/123055-ruto-announces-mau-summit-malaba-expressway-extension-eldoret-and-kisumu-corridors>

[32] Доступ к электричеству (% населения) — Африка к югу от Сахары, Индия

中文原文: Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=ZG-CN-IN&year=2022>

[33] Душевой спрос на электроэнергию, 2015 — Our World in Data

中文原文: Access to electricity (% of population) - Sub-Saharan Africa, India

<https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=ZG-IN&year=2022>

[34] Душевой спрос на электроэнергию — Our World in Data

中文原文: Per capita electricity demand, 2015

<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand?time=2015>

[35] Кения подписала с США меморандум о взаимопонимании по АЭС мощностью 2000 МВт

中文原文: <https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>

<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>

[36] Кения официально объявила о плане первой АЭС: округ Сайя, 2000 МВт, около 500 млрд шиллингов, запуск в 2034 году

中文原文: 肯尼亚与美国签署2000兆瓦核电站MOU

https://mp.weixin.qq.com/s/u4w158ZjT7zXbo4il_YvMQ

[37] ГЭС Джулиус Ньерере в Танзании: 2115 МВт, строит Dongfang Electric

中文原文: 《肯尼亚官宣首座核电站计划, 能源转型迎来“核”动力》近日, 肯尼亚总统威廉·鲁托向外界披露了该国雄心勃勃的核能路线图: 肯尼亚计划于2027年正式启动首座核电站的建设。该项目选址于肯尼亚西部的西亚洲郡Siaya County, 紧邻维多利亚湖以保障充足的冷却水源。装机容量: 2000兆瓦 (MW) 投资规模: 约5000亿肯尼亚先令投产目标: 预计2034年投入商业运行

<https://mp.weixin.qq.com/s/YoXb6WfGhRYjYKPGLXpuZg>

[38] 8 ГВт солнечно-ветровых и газовых электростанций + завод по выплавке лития: китайское предприятие входит в новую энергетику Нигерии

中文原文: 坦桑尼亚朱利诺水电站项目

<https://mp.weixin.qq.com/s/PDjDTgC64BQk4e8jNjP1-w>

[39] PowerChina строит крупнейшую в Африке газовую собственную электростанцию 3 ГВт в штате Аква-Ибом

中文原文: 8GW 风光燃气电站 + 锂冶炼厂! — 中企入局尼日利亚新能源产业链

https://mp.weixin.qq.com/s/yd_3dvv2hJIS81eELoUeCA

[40] От пустоши до леса колонн: репортаж о НПЗ Данготе в Нигерии

中文原文: 中国电建承建! 非洲最大燃气自备电站尼日利亚阿夸伊博姆州3GW电站1号燃机成功就位

<https://mp.weixin.qq.com/s/im4Vs76h3WjKdTh6-1SruA>

[41] Dangote планирует удвоить переработку до 1,4 млн баррелей в сутки

中文原文: 从荒芜滩涂到塔林耸立——中国化学七化建攻坚尼日利亚丹格特炼油项目纪实

<https://mp.weixin.qq.com/s/BYq2xpPMrtCbbJrGXHGL5Q>

[42] Dangote планирует новый НПЗ в Кении за 15–17 млрд долларов (650 тыс. баррелей в сутки)

中文原文: 丹格特计划炼油产能增加一倍到140万桶/日

https://mp.weixin.qq.com/s/y7USg8QqKs-B55PAjH_3LA

[43] Пользователи Интернета (% населения) — Африка к югу от Сахары, Китай, Индия

中文原文: 《尼日利亚丹格特拟150 -170 亿美元在肯尼亚新建日处理65 万桶炼油厂》

<https://mp.weixin.qq.com/s/Q88MUUuis3EZSijSAba3fw>

[44] Karim Yaici: Connecting Africa — производительность и влияние спутникового интернета Starlink (Ookla)

中文原文: Individuals using the Internet (% of population) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2025&locations=ZG-CN-IN&start=2005>

[45] Мобильные подписки (на 100 человек) — Африка к югу от Сахары, Индия, Китай

中文原文: Karim Yaici | May 13, 2025 Connecting Africa: The Performance and Impact of Starlink's Satellite Internet

<https://www.ookla.com/articles/starlink-ssa-q1-2025>

[46] Расширение сети 5G в Индии — PIB

中文原文: Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China

<https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2025&locations=ZG-IN-CN&start=2000>

[47] Только 1,2% из более чем миллиарда африканцев имеют доступ к сетям 5G — Al Jazeera

中文原文: EXPANSION OF 5G NETWORK IN THE COUNTRY

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113855®=3&lang=2>

[48] Охват населения по технологиям мобильной связи — ITU

中文原文: Only 1.2% of over one billion Africans have access to 5G networks: Report

<https://www.aljazeera.com/news/2025/9/23/only-1-2-of-over-one-billion-africans-have-access-to-5g-networks-report>

[49] Африка к югу от Сахары увеличит число подписок 5G в 15 раз к 2031 году — Ericsson

中文原文: Population coverage, by mobile network technology

<https://datahub.itu.int/data/?i=100095&e=1&s=19306&v=chart>

[50] Интернет-инфраструктура в Африке — Empower Africa

中文原文: Sub-Saharan Africa to Multiply 5G Subscriptions Fifteenfold by 2031 (Ericsson)

<https://www.ecofinagency.com/news-digital/2511-50789-sub-saharan-africa-to-multiply-5g-subscriptions-fifteenfold-by-2031-ericsson>

[51] Мусевени заложит завод Devki Steel в Тороро (Уганда) за 2 трлн шиллингов

中文原文: Internet Infrastructure in Africa

<https://empowerafrica.com/internet-infrastructure-in-africa/>

[52] Китайская сталь в Восточной Африке: в Танзании заложен ещё один завод с китайским капиталом (Мганга-Матиту)

中文原文: Museveni to Break Ground on US\$2 Trillion Devki Steel Plant in Tororo

<https://www.monitor.co.ug/uganda/brand-book/museveni-to-break-ground-on-ush2-trillion-devki-steel-plant-in-tororo-5273612>

[53] Подписан контракт китайского предприятия: Камерун строит завод 500 тыс. тонн стали с доменной печью

中文原文: 中国钢铁扎根东非, 坦桑尼亚又一中资钢厂破土动工!

<https://mp.weixin.qq.com/s/2YJjC0JVgxJXdExkligvZA>

[54] Китайское сталелитейное предприятие строит в Нигерии завод 2 млн тонн (Inner Galaxy, 550 млн долларов)

中文原文: 中资企业签约! 喀麦隆建50万吨钢厂! (有高炉)

https://mp.weixin.qq.com/s/N7T7abeKVkw1U_wTeV1Ptw

[55] Tsingshan вложит около 800 млн долларов в зимбабвийский завод: мощность до 1,2 млн тонн

中文原文: 中资钢企, 尼日利亚建200万吨钢厂!

<https://mp.weixin.qq.com/s/LFlu1f0Vg0arIgF9fmxEDg>

[56] Завод 5 млн тонн в Африке: переговоры с Baowu Sinosteel, Fangda Steel, Jingye Group (Аджаокута)

中文原文: 追加55亿元投资! 青山集团拟扩建津巴布韦钢厂!

<https://mp.weixin.qq.com/s/S1xiknRG4beLSG2kpbxVHA>

[57] Подписано соглашение: индийская группа Rashmi Metaliks инвестирует 6,8 млрд юаней в нигерийскую сталь

中文原文: 非洲500万吨钢厂!! 已与宝武中钢、方大钢铁、敬业集团等高层谈判

<https://mp.weixin.qq.com/s/4vnE7Fn-P09gTK3Mz-dzEw>

[58] Следующий энергетический бум Африки будет выигран через инфраструктуру, а не только разведку — African Energy Chamber

中文原文: 签约! 这家钢企, 68亿投资尼日利亚钢铁产业!

<https://mp.weixin.qq.com/s/aDq46VFzYzxfVA-ZPNg-Cg>

[59] Распределение основных минеральных ресурсов Африки

中文原文: Africa's next energy boom will be won through infrastructure, not exploration alone

<https://africanenergychamber.africa-newsroom.com/press/africas-next-energy-boom-will-be-won-through-infrastructure-not-exploration-alone?lang=en>

[60] Гвинейский железорудный проект Симанду официально введён в эксплуатацию — Синьхуа

中文原文: 非洲主要矿产资源分布情况

<https://mp.weixin.qq.com/s/8Pui0Vo6H9beT5C2IKdZ2g>

[61] Гвинейский железорудный проект Симанду официально введён в эксплуатацию — CRECG

中文原文: 几内亚西芒杜铁矿项目正式投产

<https://www.news.cn/world/20251112/a5b0b510538d4521941a7d7a55bf547a/c.html>

[62] KoBold Metals начинает строительство ведущего замбийского медного рудника Мингомба (2,3 млрд долларов)

中文原文：几内亚西芒杜铁矿项目正式投产

<https://www.crecg.com/web/xwzx61/gyw87/2025111414055748888/index.html>

[63] Медно-кобальтовый рудник SICOMINES в ДР Конго: 8,68 млн тонн меди, инвестиции 6,7 млрд долларов

中文原文：KoBold Metals开工建设赞比亚顶级铜矿

<https://news.smm.cn/news/103882206>

[64] В течение года десять стран закрывают свои рудники

中文原文：刚果（金）华刚矿业铜钴矿

<https://www.crecg.com/web/cyyfw/hwyw53/2025021110095181035/index.html>

[65] Репортаж корреспондента: путь пробуждения «какаовой державы» Кот-д’Ивуара — локализация переработки какао

中文原文：一年之内，十国锁矿

<https://www.huxiu.com/article/4858826.html>

[66] Нулевые пошлины делают путь африканских кофейных зёрен на китайский рынок более гладким

中文原文：记者观察：“可可王国”科特迪瓦的觉醒之路

<https://world.people.com.cn/n1/2024/0904/c1002-40312488.html>

[67] Путешествие одной руандийской перчины через океан: 200 тонн сушёного перца в Китай

中文原文：零关税，让非洲咖啡豆走向中国市场之路更顺畅

<https://www.news.cn/silkroad/20260423/4bbe354a20be43859b6b2dac4260fde6/c.html>

[68] Выход в Африку: китайские текстильные предприятия открывают новую главу (C&D Apparel, Shengtai)

中文原文：一颗卢旺达辣椒的跨洋之旅

<https://www.news.cn/20250613/64e6ef312c274754b34c427e487d8f13/c.html>

[69] Открытие новой главы текстильного сотрудничества в Восточной Африке — фабрики Dongao в Танзании, экспорт по AGOA

中文原文：出海非洲，这些中国纺企迎来新篇章

http://www.ccta.org.cn/tjjq/jqdt/202311/t20231120_4331414.html

[70] Охват начальным образованием (% брутто) — Индия, Африка к югу от Сахары, Китай

中文原文：开启东非纺织合作新篇章（坦桑尼亚）

https://www.cntac.org.cn/zixun/guoji/202411/t20241105_4364258.html

[71] Охват начальным образованием (% брутто) — Индия, Африка к югу от Сахары, Китай

中文原文：School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>

[72] Охват высшим образованием (% брутто) — Африка к югу от Сахары, Китай, Индия

中文原文：School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>

[73] Охват высшим образованием (% брутто) — Африка к югу от Сахары, Китай, Индия

中文原文：School enrollment, tertiary (% gross) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?end=2024&locations=ZG-CN-IN&start=1990>

[74] Сможет ли мир вместить развитый Китай?

中文原文：世界能否容得下一个发达的中国？

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980582259082928363>

Эта статья изначально была опубликована на Zhihu (на китайском языке): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2039000767294649451>

Автор: 最最遥远的路 · Профиль на Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文) : <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2039000767294649451>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>